

 Windows Server 2022

 Windows 11

QUALITÉ DE SERVICE INFORMATIQUE

MDS49



SOMMAIRE

PRESENTATION.....	3
Schéma réseau	3
REPARTITION DES TACHES	4
Diagramme prévisionnel	4
Diagramme réalisé	4
MISE EN PLACE DU SERVEUR WINDOWS 2022.....	6
Arborescence	6
Configuration du serveur.....	6
REDONDANCE ET REPLICATION AD WS2022	9
Installation de Windows Server 2022	9
Promouvoir en contrôleur de domaine	10
Réplication des fichiers.....	11
Création d'un groupe de réplication	12
Création des espaces de noms	15
MISE EN PLACE DU SERVEUR DHCP SOUS DEBIAN 12	19
Liste des adresses IP fixes.....	19
Configuration du serveur.....	19
MISE EN PLACE DU SERVEUR DNS SOUS DEBIAN 12	22
Installation du service bind	22
Configuration de la zone directe	22
Configuration de la zone inverse	25
MISE EN PLACE DU SERVEUR ZABBIX SOUS DEBIAN 12.....	27
Installation du service apache	27
Installation de Zabbix	27
Installation du serveur MariaBD.....	29
Configuration de Zabbix	32
MISE EN PLACE DE L'AGENT ZABBIX SOUS DEBIAN 12	38
Installation de Zabbix Agent	38
MISE EN PLACE DE L'AGENT ZABBIX SOUS WINDOWS	41
CONFIGURATION D'UN SERVEUR DE SAUVEGARDE	43
Installation de OpenSSH Server	43
Configuration de la connexion SSH.....	43
Création du script de sauvegarde.....	44
AJOUT D'UN CLIENT WINDOWS AU DOMAINE	46

PRESENTATION

Nous avons intégré le groupe OXAM et nous allons travailler sur la MDS49. Actuellement, la MDS49 dispose de plusieurs serveurs et d'une salle de formation multimédia de 25 postes.

Durant notre mission, nous avons eu plusieurs tâches à effectuer.

Premièrement, nous avons dû installer le rôle DHCP sur un serveur Linux séparé (le DHCP était auparavant sur le serveur d'annuaire et de fichiers). Nous avons également dû faire un serveur DNS Dynamique sur une autre machine.

Deuxièmement, nous avons mis en place un nouvel outil de monitoring : Zabbix pour la supervision des serveurs avec alertes par email.

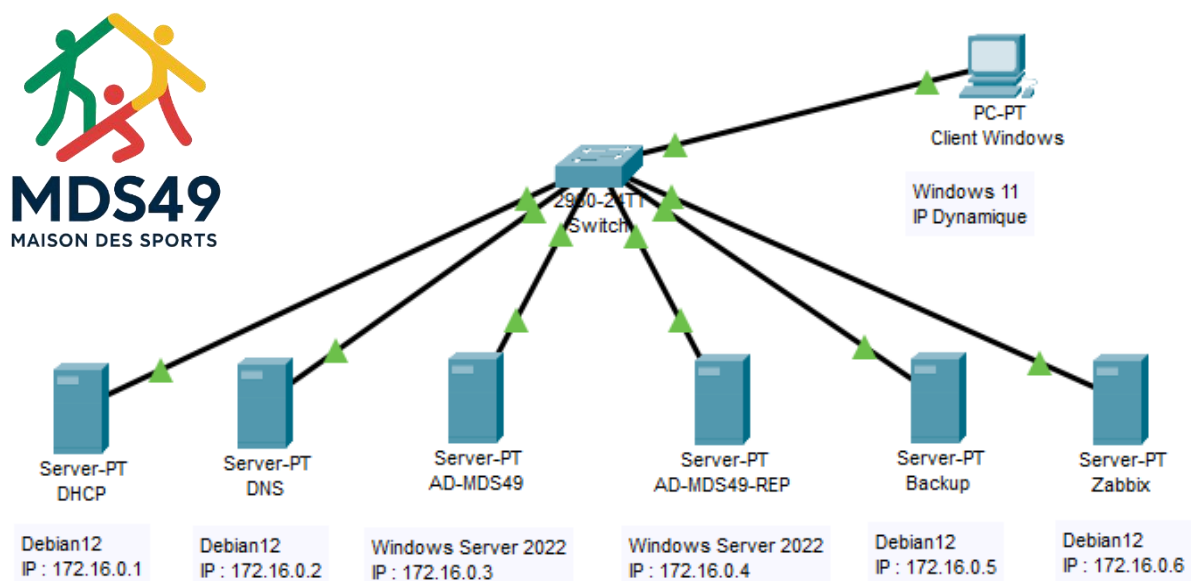
Troisièmement, nous avons mis en place une réplication et redondance du serveur AD pour assurer la haute disponibilité.

Enfin, nous avons mis en place un serveur de Sauvegarde sous Debian qui sauvegarde tous les répertoires (Communs et Persos) des utilisateurs, le soir, de façon quotidienne.

Cette infrastructure a été réalisée en virtuel avec le logiciel VirtualBox et nous avons interconnecté nos machines via un simple Switch pour qu'elles puissent communiquer.

Chaque personne possède un nom d'utilisateur sous la forme nom.p et un mot de passe ; un lecteur réseau Perso pour y stocker ses documents personnels, mais également un répertoire commun en fonction de son service.

SCHÉMA RÉSEAU



REPARTITION DES TACHES

DIAGRAMME PRÉVISIONNEL

Étapes du parcours	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4	Semaine 5	NOTES
Création de l'AD DS	Paule-Marie					Hugo Paule-Marie
Redondance de l'AD			Hugo			
DHCP	Hugo					
DNS Dynamique		Paule-Marie				
Supervision Zabbix				Paule-Marie		
Sauvegarde				Hugo		
Documentation technique et concertations	Paule-Marie					
	Hugo					

DIAGRAMME RÉALISÉ

Étapes du parcours	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4	Semaine 5	NOTES
Création de l'AD DS	Paule-Marie					Hugo Paule-Marie
Redondance de l'AD		Hugo				
DHCP	Hugo					
DNS Dynamique			Paule-Marie			
Supervision Zabbix				Paule-Marie		
Sauvegarde				Hugo		
Documentation technique et concertations	Paule-Marie					
	Hugo					

LISTE DES TACHES

La liste des tâches est disponible en ligne ici : [Liste de tâches.gsheets](#)

Ou scannez le QR Code :



MDS49



MISE EN PLACE DU SERVEUR WINDOWS 2022

ARBORESCENCE

mds49.local

↳ UO_Employes

↳ UO_Secretaire

↳ GR_Secretaire → Rep. métier

↳ Catherine Delamarre (delamarrec) → Rep. Perso

↳ Bertrand Delpeche (delpecheb) → Rep. Perso

↳ UO_Direction

↳ GR_Responsable → Rep. métier

↳ Antoine Riverain (riveraina) → Rep. Perso

↳ GR_Directeur → Rep. métier

↳ Pierre Tibault (tibaultp) → Rep. Perso

↳ UO_Formation_Sportif

↳ GR_Formateur → Rep. métier

↳ Myriam Rochais (rochaism) → Rep. Perso

↳ Gerard Castalan (castalang) → Rep. Perso

↳ UO_Responsable_Formations

↳ GR_Responsable_Formations → Rep. métier

↳ Sylvie Durand (durands) → Rep. Perso

↳ UO_Responsable_Division

↳ GR_Responsable_Division → Rep. métier

↳ Michael Dijon (dijonm) → Rep. Perso

CONFIGURATION DU SERVEUR

Pour que le serveur remplisse entièrement sa fonction, nous l'avons configuré. Voici toutes les étapes de configuration :

✱ INSTALLATION DU SERVICE AD DS :

1- Ajouter le service AD DS :

Le service AD DS permet principalement de gérer les utilisateurs

2- Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine :

Voici les éléments importants de l'ajout du service : Le nom de domaine et de la forêt :

Sélectionner l'opération de déploiement

☐ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant

☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante

☒ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

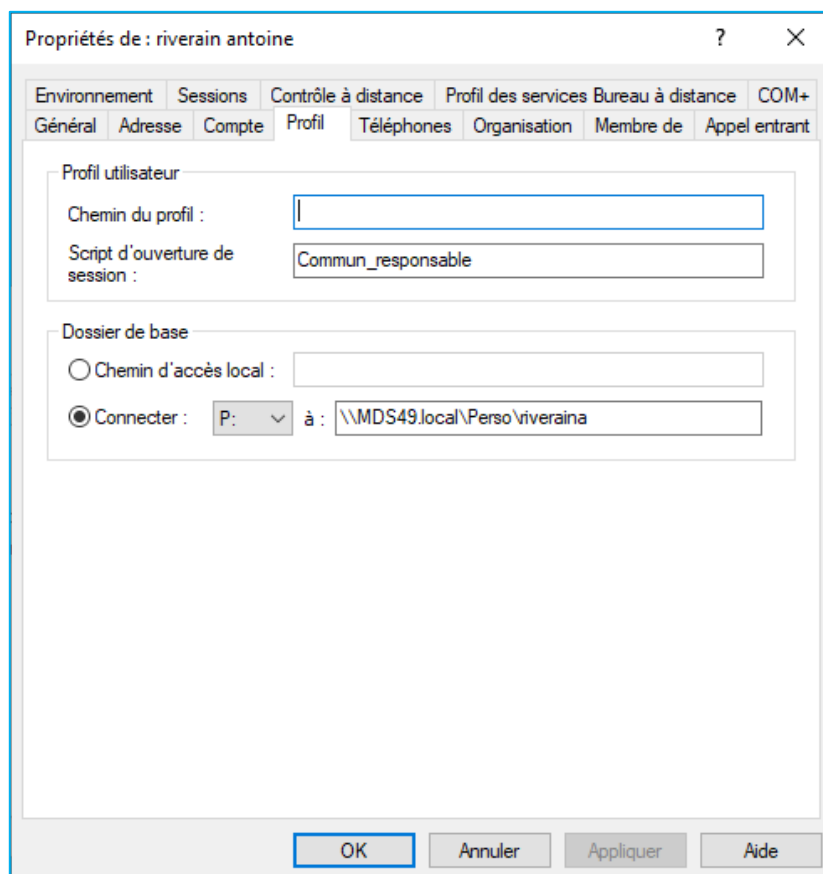
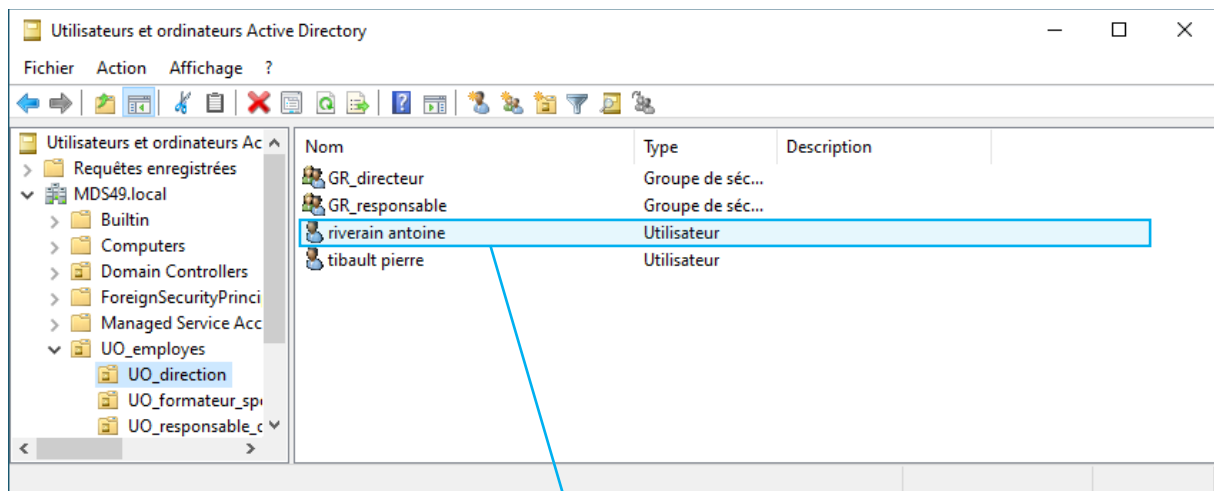
Nom de domaine racine :

Vérifiez le nom NetBIOS attribué au domaine et modifiez-le si nécessaire.

Le nom de domaine NetBIOS :

3- Créer les U.O, groupes et utilisateurs

Comme illustré sur l'arborescence de la page précédente, nous créons les U.O., les groupes et les utilisateurs afin que chaque personne puisse accéder à un poste et appartenir un groupe (sera utile après pour la création des dossiers partagés). Voici donc par exemple, l'U.O Direction avec le compte de Antoine RIVERAIN :



4- Créer les répertoires Perso :

Afin que chaque utilisateur puisse enregistrer ses documents, nous lui créons un espace Perso que seul lui pourra avoir accès. Pour cela, nous créons dans le lecteur D, un dossier perso que nous partageons avec **GR_EMPLOYES** afin que tout le monde puisse y accéder, mais nous désactivons l'héritage afin que seule la personne concernée puisse accéder à son dossier Perso. Ensuite, dans le « *Dossier de base, connecter à* », on entre la formule [\\MDS49.local\Perso\%username%](#) afin qu'un dossier au nom de l'utilisateur soit créé. On répète l'opération pour tous les utilisateurs. Voir le résultat sur la page précédente.

- ➔ Pour le moment, [\\MDS49.local\Perso\%username%](#) ne sera pas fonctionnel car on n'a pas encore créé d'espace de noms. C'est seulement un gain de temps pour la suite. ➔ Voir : [Création de l'espace de noms](#)

5- Créer les répertoires communs :

Maintenant, nous créons les répertoires afin que chaque utilisateur puisse communiquer des documents avec son équipe. On crée différents scripts qui contiennent la ligne suivante :

NET USE K: [\\MDS49.local\Commun_formateur_sportif](#) (exemple) qui permet de créer un nouveau lecteur réseau et de lui associer un dossier partagé. On copie les scripts dans le dossier SYSVOL et on entre le nom du script dans le champ « *script d'ouverture de session* » du profil utilisateur.

- ➔ Pour le moment, [\\MDS49.local\Commun_formateur_sportif](#) ne sera pas fonctionnel car on n'a pas encore créé d'espace de noms. C'est seulement un gain de temps pour la suite. ➔ Voir : [Création de l'espace de noms](#)



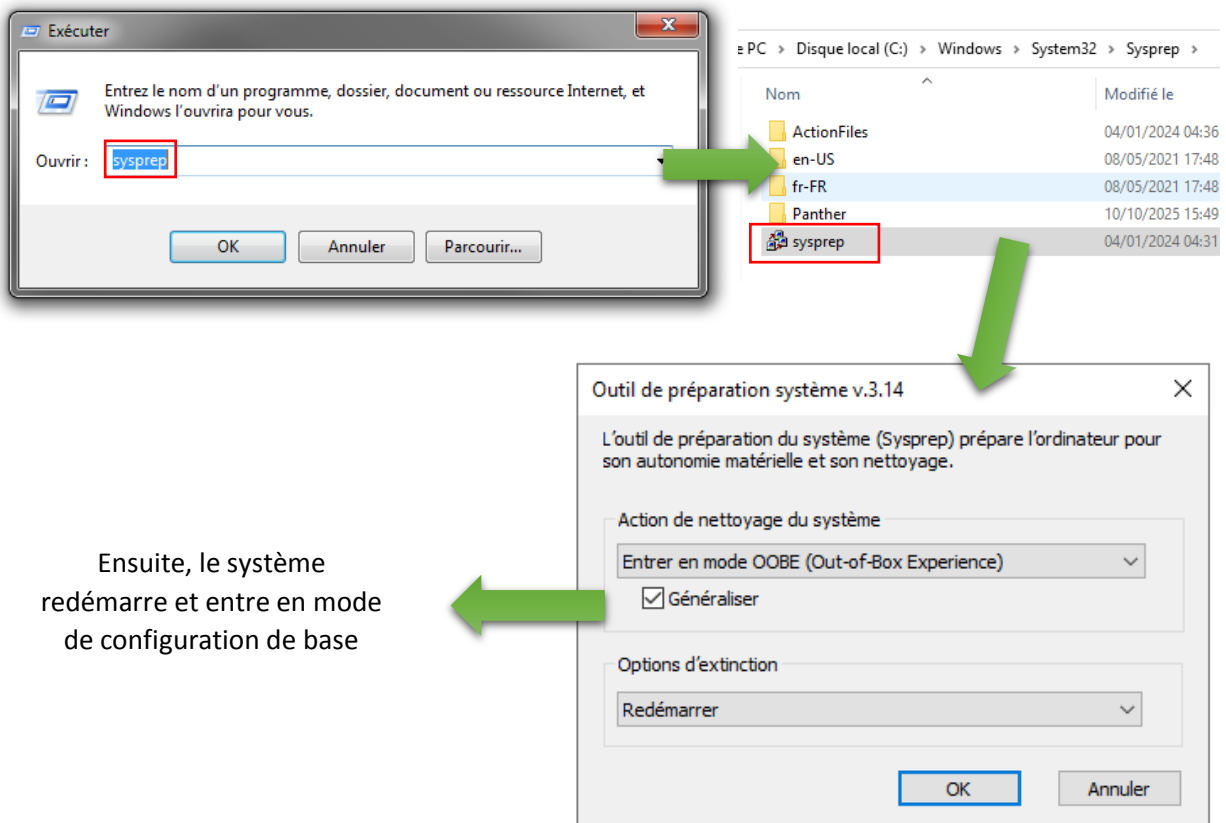
REDONDANCE ET REPLICATION AD WS2022

La redondance d'un serveur permet d'assurer la haute disponibilité. En effet, si un serveur tombe, l'autre peut prendre le relais

Voici les différentes étapes à suivre pour appliquer la redondance complète du serveur :

INSTALLATION DE WINDOWS SERVER 2022

En premier lieu, il faut une nouvelle installation de Windows Server 2022. Dans notre cas, nous avons fait un clone d'une image. Il faut donc régénérer le SID du Windows. Pour cela nous utilisons sysprep : Appuyez sur les touches **Win + R** :



On retrouve les interfaces de connexion de base et notamment la saisie d'un mot de passe administrateur :

Paramètres de personnalisation

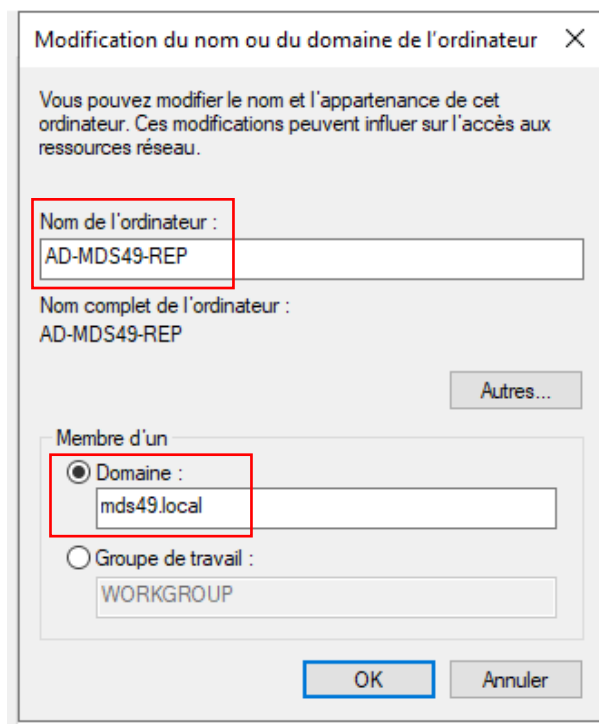
Tapez un mot de passe pour le compte Administrateur intégré que vous pouvez utiliser pour vous connecter automatiquement à cet ordinateur.

Nom d'utilisateur: Administrateur

Mot de passe: []

Entrez de nouveau le mot de passe: []

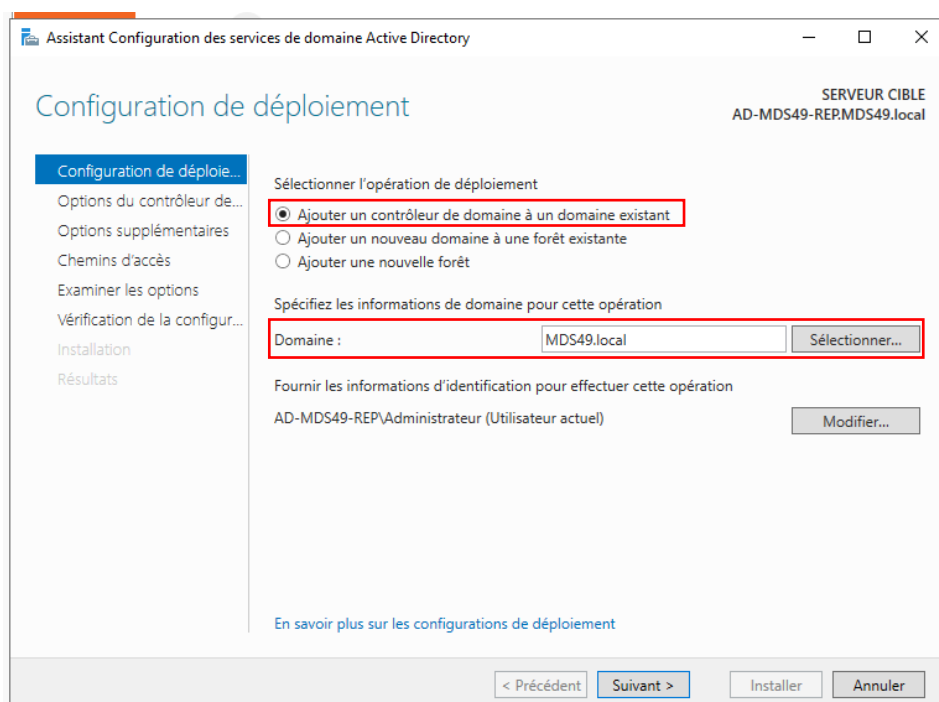
Ensuite, il faut renommer la machine et rejoindre le serveur répliqué à notre domaine MDS49.local :



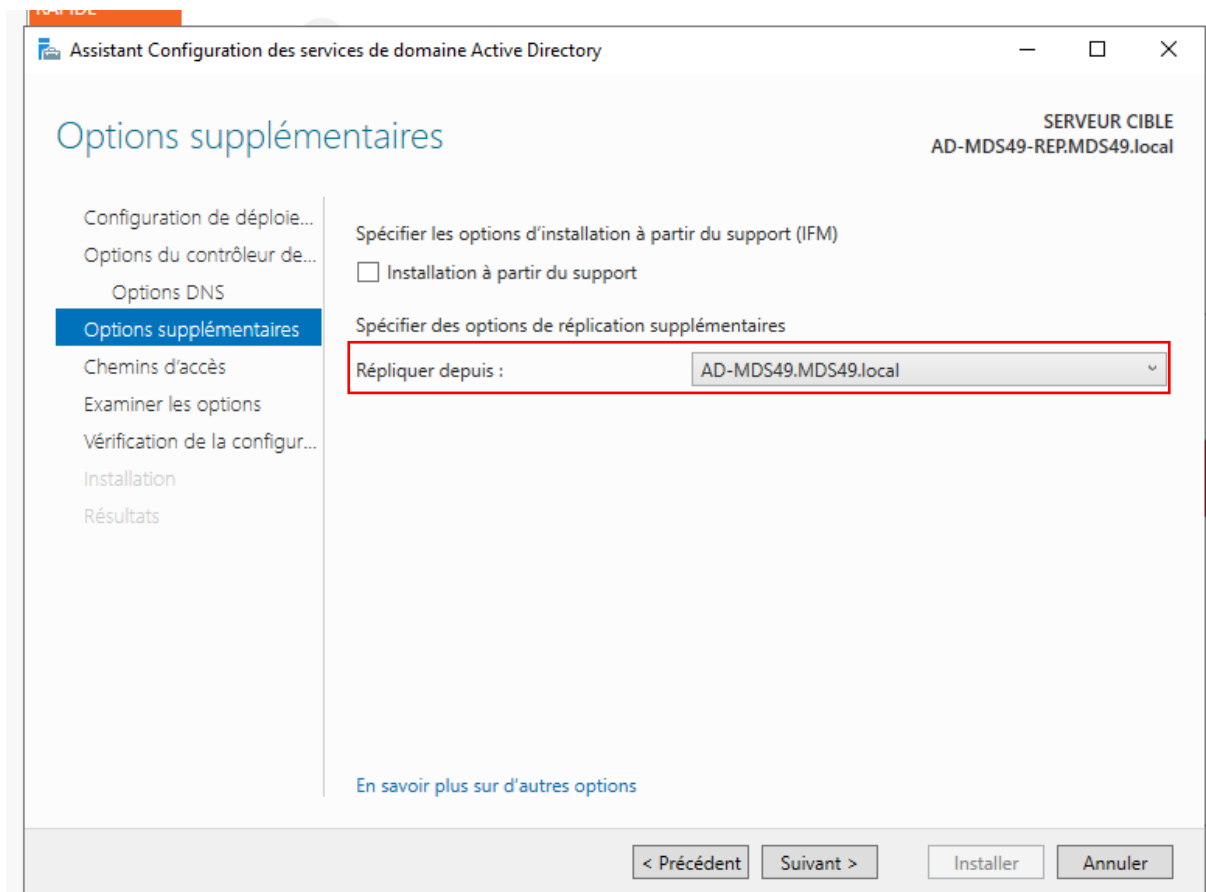
On redémarre la machine, puis on installe le service AD DS, comme pour le serveur primaire.

PROMOUVOIR EN CONTRÔLEUR DE DOMAINE

On va promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Comme il s'agit d'un second serveur, on va l'ajouter en tant que contrôleur de domaine à un domaine existant :



On choisit ensuite la réplication :



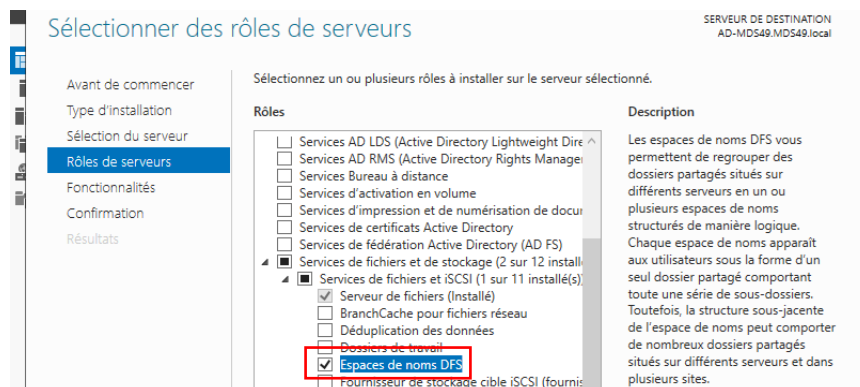
A partir d'ici, les deux serveurs communiquent ensemble. Les AD sont partagés et si l'un tombe, MDS49.local sera toujours accessible.

RÉPLICATION DES FICHIERS

Maintenant, il va falloir faire la réplication des dossiers communs et perso. Actuellement, ils pointent vers [\\AD-MDS49\Perso](#) pour les persos par exemple. L'objectif est donc de transformer le chemin en [\\MDS49.local\Perso](#) afin d'englober [\\AD-MDS49-REP\Perso](#) avec, en cas de panne du serveur primaire. Pour cela nous allons utiliser DFS

✳ INSTALLATION DE DFS :

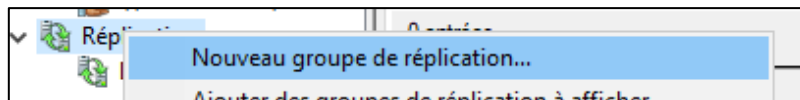
On ajoute cette fonctionnalité de la même manière qu'AD DS, via « Ajout de rôles et de fonctionnalités » :



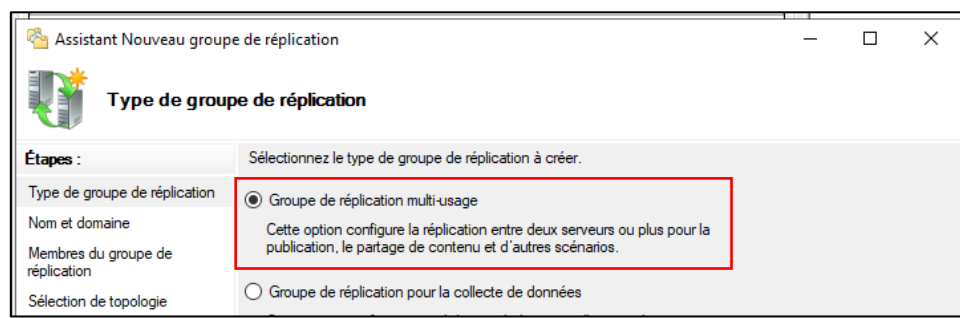
On peut ensuite le lancer via le raccourci dans les « Outils d'administration » :

CRÉATION D'UN GROUPE DE RÉPLICATION

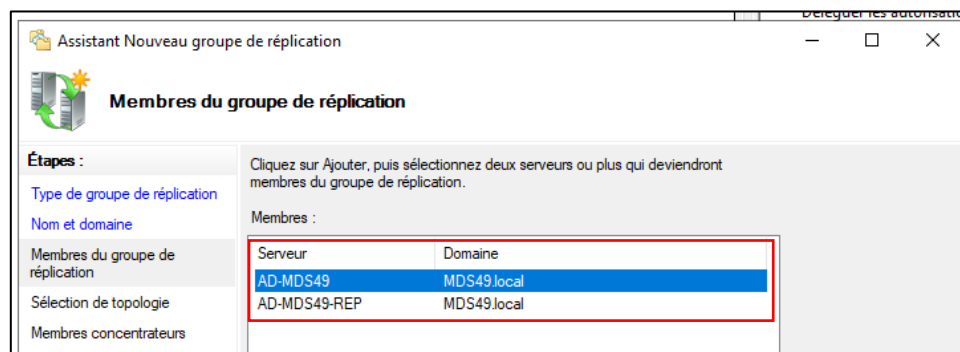
On va créer un groupe de réplication pour que les dossiers du serveur primaires soient répliqués sur le serveur secondaire. Pour cela, on fait un clic droit sur « Réplication », puis « Nouveau groupe de réplication ... » :



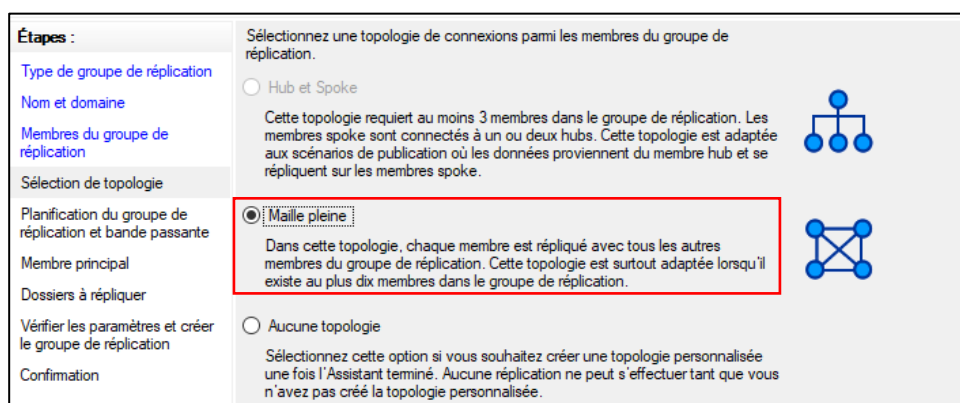
Puis, on effectue la configuration :



On ajoute le serveur primaire et le serveur secondaire :



Topologie maille pleine : Tout le monde se réplique avec tout le monde : Très bien avec 2 serveurs



Type de groupe de réplication

Nom et domaine

Membres du groupe de réplication

Sélection de topologie

Planification du groupe de réplication et bande passante

☒ Répliquer en continu à l'aide de la bande passante spécifiée

Utilisez cette option pour activer la réplication 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, avec la bande passante suivante :

Bande passante :

Sélection du membre principal :

Membre principal

Étapes :

Type de groupe de réplication

Nom et domaine

Membres du groupe de réplication

Sélection de topologie

Planification du groupe de réplication et bande passante

Sélectionnez le serveur contenant les données que vous souhaitez répliquer sur les autres membres. Ce serveur est considéré comme le membre principal.

Membre principal :

Si les dossiers à répliquer existent déjà sur plusieurs serveurs, les dossiers et fichiers situés sur le membre principal feront autorité au cours de la réplication initiale.

Ajout des dossiers à répliquer :

Ajouter un dossier à répliquer

Membre :

Chemin d'accès local du dossier à répliquer :

Exemple : C:\Documents

Sélectionnez ou entrez un nom représentant ce dossier sur tous les membres du groupe de réplication. Ce nom est reconnu comme le nom du dossier répliqué.

☒ Utiliser le nom en fonction du chemin d'accès :

☐ Utiliser un nom personnalisé :

Nouveau groupe de réplication

Sélectionner les dossiers à répliquer

Cliquez sur Ajouter pour sélectionner un dossier du membre principal que vous souhaitez répliquer sur les autres membres du groupe de réplication.

Dossiers répliqués :

Chemin d'accès local	Nom du dossier répliqué	Autorisations NT
D:\Commun_directeur	Commun_directeur	Utiliser les autori...
D:\Commun_formateur_sportif	Commun_formateur_sportif	Utiliser les autori...
D:\Commun_responsable	Commun_responsable	Utiliser les autori...
D:\Commun_responsable_division	Commun_responsable_divi...	Utiliser les autori...
D:\Commun_responsable_formations	Commun_responsable_for...	Utiliser les autori...
D:\Commun_secretaire	Commun_secretaire	Utiliser les autori...
D:\Perso	Perso	Utiliser les autori...

< Précédent Suivant > Annuler

Associer au bon dossier sur le serveur répliqué :

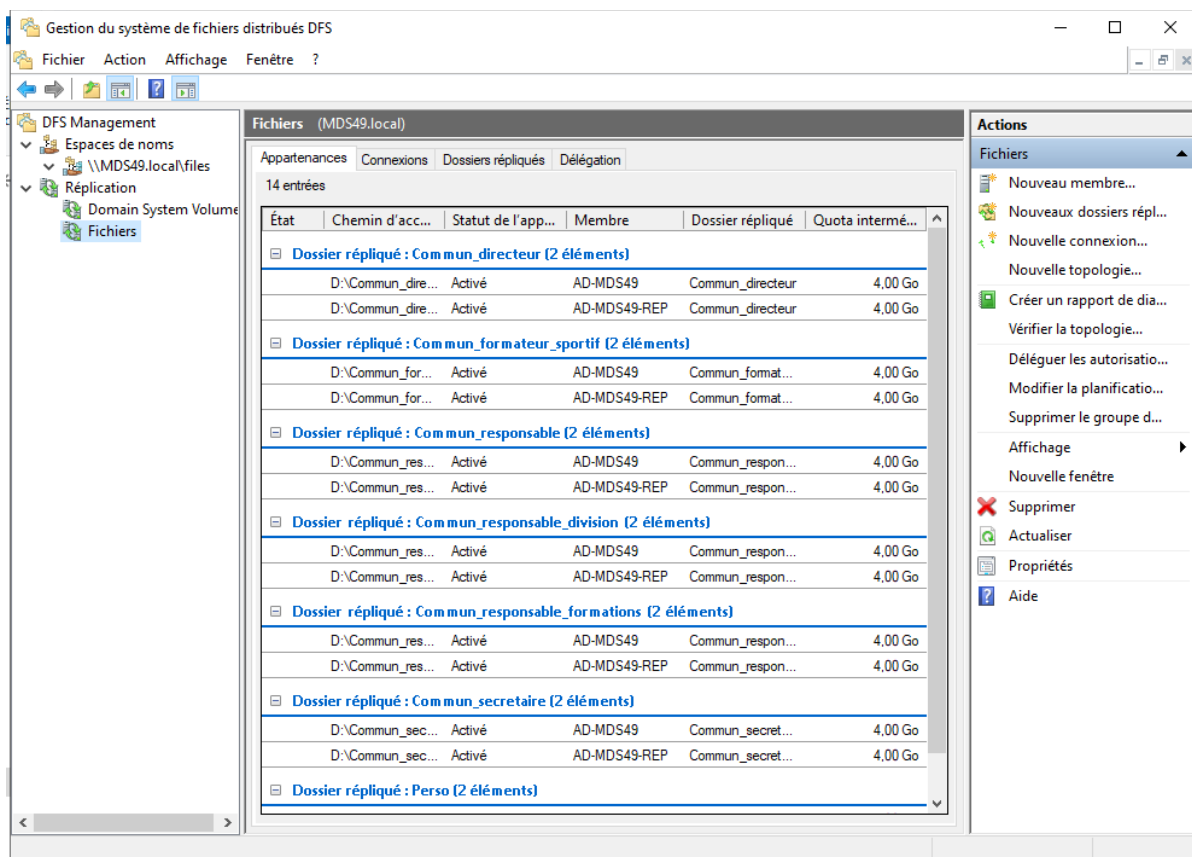
Ici : Exemple avec le Commun_directeur mais étapes à reproduire pour tous les autres dossiers

Membre	Chemin d'accès local	Statut de l'appar...
AD-MDS49-REP	D:\Commun_directeur	Activé

Ecran de confirmation :

Tâche	Statut
✓ Créer le groupe de réplication.	Réussite
✓ Créer les membres.	Réussite
✓ Définir les autorisations sur les dossiers répliqués.	Réussite
✓ Créer un dossier répliqué.	Réussite
✓ Créer des objets d'appartenance.	Réussite
✓ Créer les connexions.	Réussite

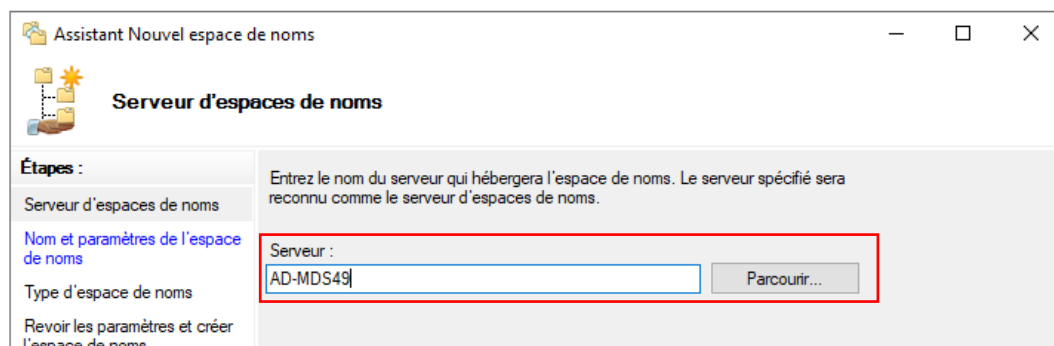
On retrouve désormais tous les dossiers qui sont répliqués :

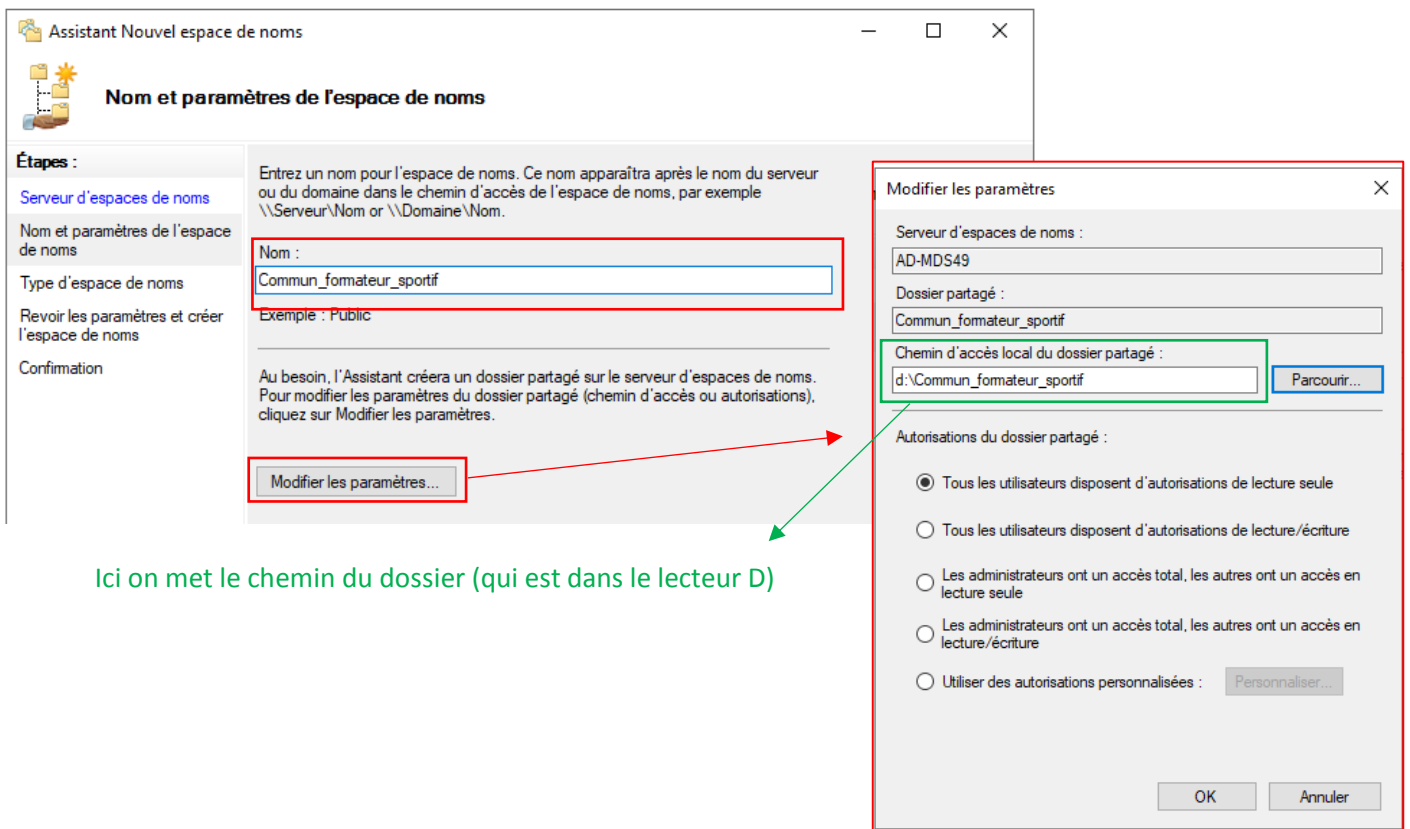


CRÉATION DES ESPACES DE NOMS

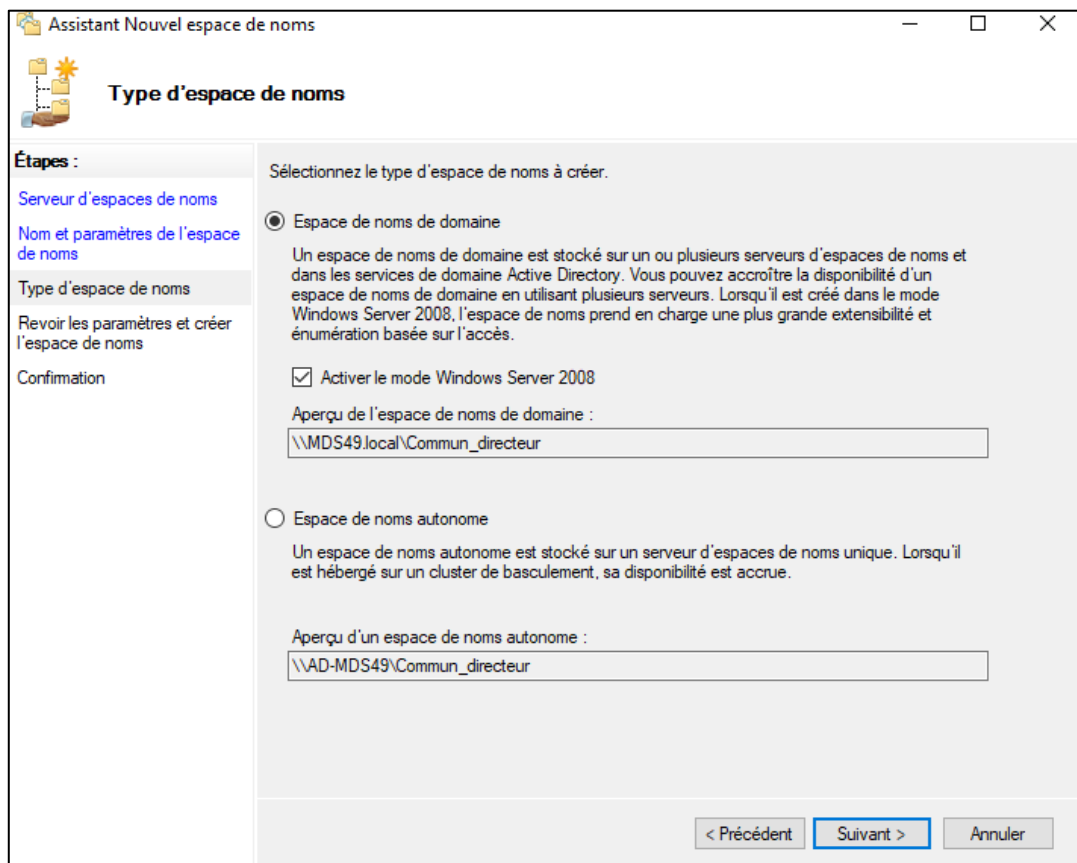
On va, pour terminer ce serveur de réplication, on va créer un espace des noms pour avoir des chemins qui commencent par `\\MDS49.local\` comme expliqué plus haut. Les étapes ont été faites sur AD-MDS49 puis sur AD-MDS49, de la même façon.

On commence par spécifier le serveur depuis lequel on fait le partage :

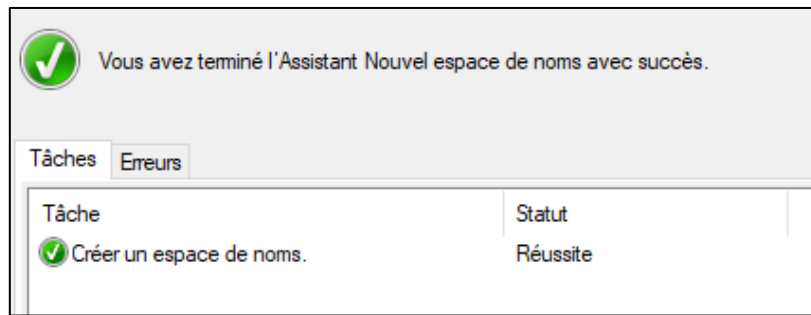




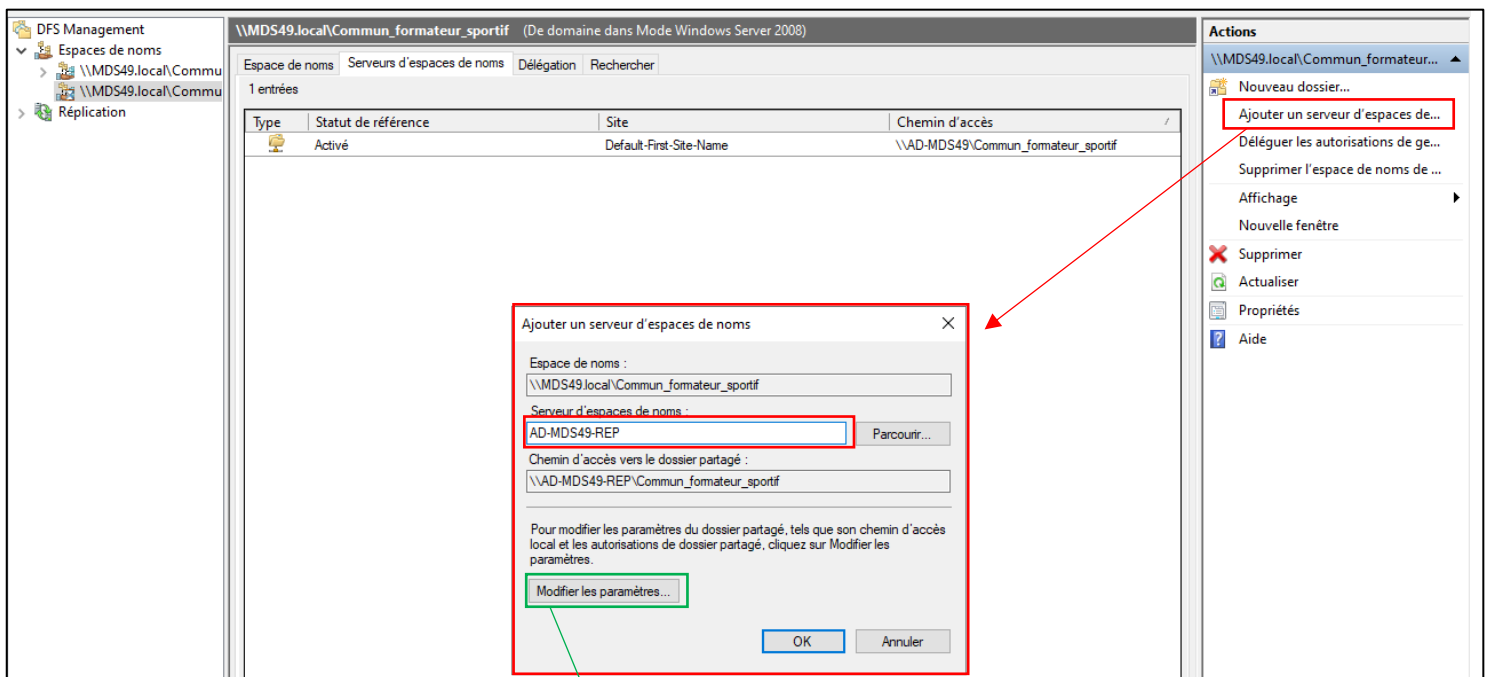
On laisse espace de nom de domaine : On retrouve bien notre chemin avec [\\MDS49.local](#)



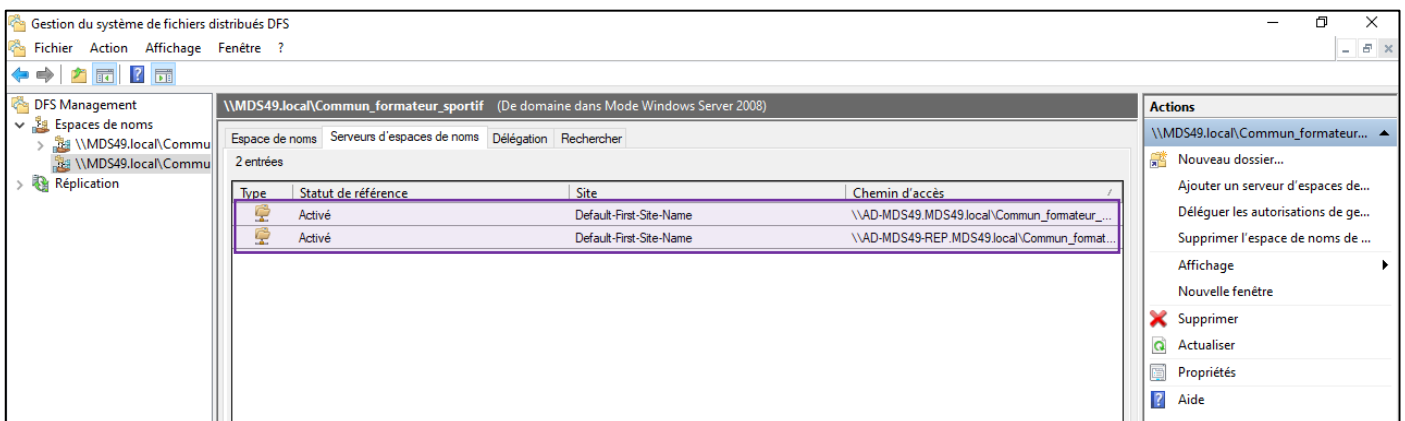
C'est terminé : confirmation de réussite :



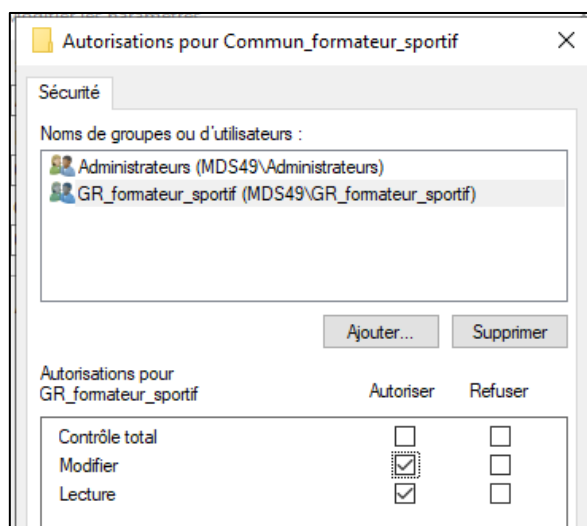
On ajoute ensuite le serveur de réplication comme autre serveur d'espace de noms :



On change l'emplacement du fichier comme sur la page précédente



On va ensuite dans les propriétés de **chaque ligne** pour mettre les bons droits : Exemple avec le dossier Commun_formateur_sportif : Droit de lecture / écriture



Puis, il suffit ensuite de répéter l'opération pour tous les dossiers communs et le dossier Perso.



MISE EN PLACE DU SERVEUR DHCP SOUS DEBIAN 12

LISTE DES ADRESSES IP FIXES

Adresse IP	Nom du serveur	Informations
172.16.0.1	DHCP	Serveur DHCP
172.16.0.2	DNS	Serveur DNS
172.16.0.3	AD-MDS49	Serveur AD Windows Server 2022
172.16.0.4	AD-MDS49-REP	Serveur AD Windows Server 2022 répliqué
172.16.0.5	backup	Serveur de sauvegarde des fichiers WS2022
172.16.0.6	Zabbix	Serveur Zabbix

CONFIGURATION DU SERVEUR

Pour que le serveur remplisse entièrement sa fonction, nous l'avons configuré. Voici toutes les étapes de configuration :

✳ INSTALLATION DU PAQUET :

```
sudo apt install isc-dhcp-server
```

✳ CONFIGURATION D'UNE ADRESSE FIXE

```
nano /etc/network/interfaces
```

Emplacement à saisir pour changer l'adresse IP statiquement

```
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces *
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 172.16.0.1
    netmask 255.255.255.0
```

Nom de la carte réseau

Adresse IP statique qu'on choisit

```
sudo service networking restart
```

Pour redémarrer le service une fois la modification effectuée

✳ CONFIGURATION DU DHCP

nano /etc/default/isc-dhcp-server

Activation du fichier de configuration et de la carte réseau

```
GNU nano 7.2          isc-dhcp-server *
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="ens33"
INTERFACESv6=""
```

Emplacement du fichier de configuration

Nom de la carte réseau

nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

Fichier qui contient les configurations pour que le DHCP fonctionne

```
GNU nano 7.2          /etc/dhcp/dhcpd.conf
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "mds49.local";
option domain-name-servers 172.16.0.2;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
```

Nom de la zone

Adresse serveur DNS

```
GNU nano 7.2          /etc/dhcp/dhcpd.conf
# This is a very basic subnet declaration.

subnet 172.16.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 172.16.0.10 172.16.0.253
    option routers rtr-239-0-1.example.org, rtr-239-0-2.e
}

#
```

Adresse réseau

Plage d'adresse IP que l'on souhaite attribuer

✱ AJOUT DES ADRESSES FIXES (POUR LES SERVEURS)

Pour mettre les adresses des serveurs en IP fixe, nous avons décidé de les fixer depuis le DHCP. Ainsi, nous avons toutes les adresses au même endroit.

```
GNU nano 7.2 /etc/dhcp/dhcpd.conf
host winserv {
    hardware ethernet 08:00:27:65:86:07;
    fixed-address 172.16.0.3;
}

host winservreplique {
    hardware ethernet 08:00:27:45:CE:C0;
    fixed-address 172.16.0.4;
}

host dns {
    hardware ethernet 08:00:27:ce:23:b4;
    fixed-address 172.16.0.2;
}

host backup {
    hardware ethernet 08:00:27:fa:23:2f;
    fixed-address 172.16.0.5;
}

host zabbix {
    hardware ethernet 08:00:27:24:e0:97;
    fixed-address 172.16.0.6;
}
```



MISE EN PLACE DU SERVEUR DNS SOUS DEBIAN 12

INSTALLATION DU SERVICE BIND

Commande: `sudo apt install bind9`

Cette commande installe le paquet bind9, qui permet de mettre en place un serveur DNS.

DNS (Domain Name System) est un service qui sert à traduire les noms de domaine que nous utilisons (comme google.com) en adresse IP que les ordinateurs comprennent (comme 192.16.X.X)

```
root@debian:/home/user# sudo apt install bind9
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  bind9-dnsutils bind9-host bind9-libs bind9-utils
Paquets suggérés :
  bind-doc resolvconf ufw
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  bind9 bind9-utils
Les paquets suivants seront mis à jour :
  bind9-dnsutils bind9-host bind9-libs
3 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 218 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1 794 ko dans les archives.
Après cette opération, 883 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]
Réception de :1 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security/ma
in amd64 bind9-host amd64 1:9.18.33-1~deb12u2 [54,1 kB]
Réception de :2 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security/ma
in amd64 bind9-dnsutils amd64 1:9.18.33-1~deb12u2 [155 kB]
Réception de :3 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security/ma
in amd64 bind9-libs amd64 1:9.18.33-1~deb12u2 [1 181 kB]
Réception de :4 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security/ma
in amd64 bind9-utils amd64 1:9.18.33-1~deb12u2 [159 kB]
```

Commande : `cd /etc/bind`

Fichiers par défaut de bind

Il existe deux zones :

- Zone directe : Nom de machine vers une adresse IP (zone obligatoire)
- Zone inverse : Adresse IP vers nom de machine (zone informelle, non obligatoire)

CONFIGURATION DE LA ZONE DIRECTE

Commande: `nano named.conf.default-zones`

Ouvrir ce fichier puis copier la zone localhost (en rouge dans la capture d'écran)

```
user@DNS: ~
GNU nano 7.2      named.conf.default-zones
// prime the server with knowledge of the root servers
zone "." {
    type hint;
    file "/usr/share/dns/root.hints";
};

// be authoritative for the localhost forward and reverse zones, and for
// broadcast zones as per RFC 1912

zone "localhost" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.localhost";
};

zone "127.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.127";
};

zone "0.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.0";
};

[ Lecture de 30 lignes ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

Commande : `nano named.conf.local`

Ouvrir ce fichier, puis coller à la fin (en bleu dans la capture d'écran). Modifier localhost sur la première ligne + à la fin de la ligne file par : `db.MDS49.conf`

```
user@DNS: ~
GNU nano 7.2      named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "MDS49.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.MDS49.conf";
};

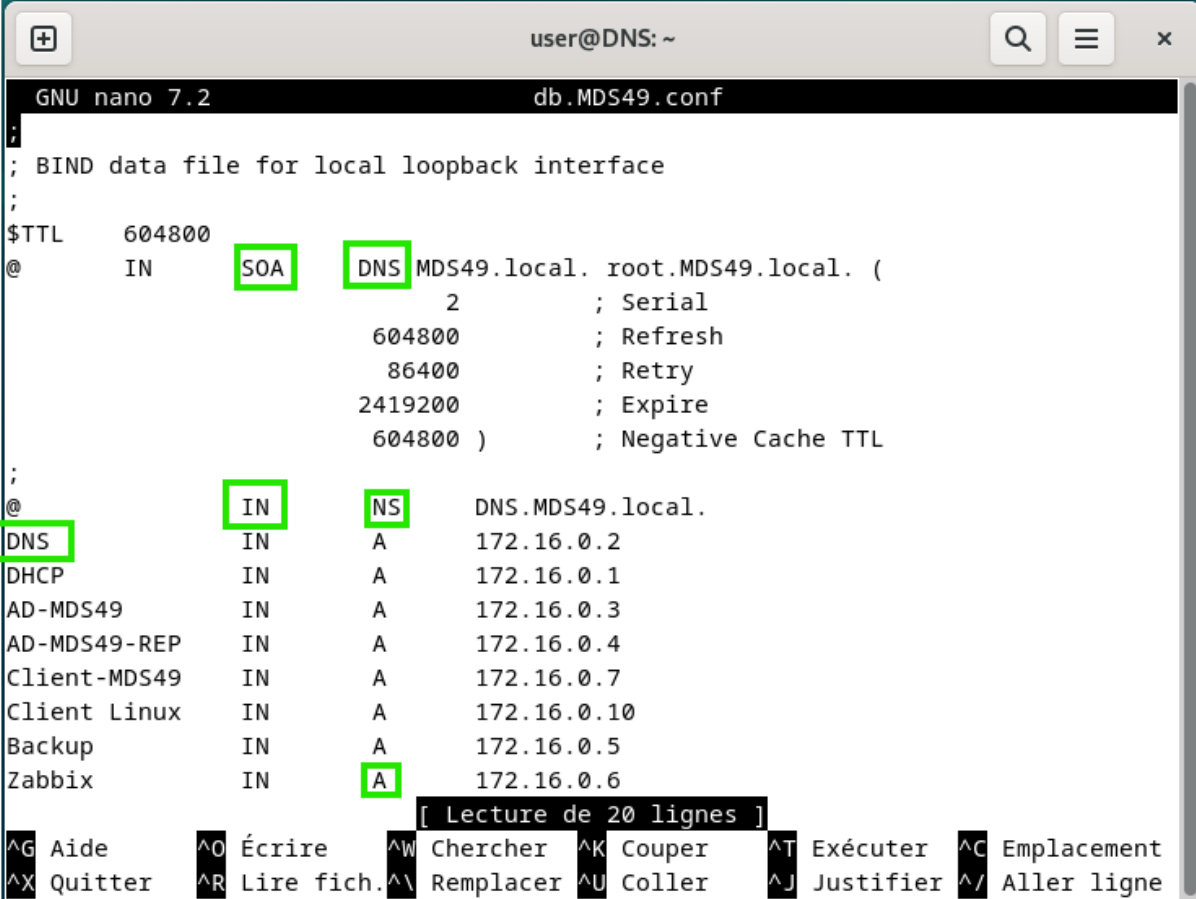
zone "0.16.172.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.MDS49.conf.inv";
};

[ Lecture de 17 lignes ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

✳ CONFIGURATION DE LA ZONE :

Commande: `cp db.local db.MDS49.conf`

On copie le fichier `db.local` en `db.MDS49.conf` pour créer le fichier que l'on a mentionné précédemment, permet d'avoir une base



```
GNU nano 7.2 db.MDS49.conf
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      MDS49.local. root.MDS49.local. (
                        2      ; Serial
                        604800 ; Refresh
                        86400  ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       DNS.MDS49.local.
DNS       IN      A        172.16.0.2
DHCP      IN      A        172.16.0.1
AD-MDS49  IN      A        172.16.0.3
AD-MDS49-REP IN    A        172.16.0.4
Client-MDS49 IN    A        172.16.0.7
Client Linux IN    A        172.16.0.10
Backup    IN      A        172.16.0.5
Zabbix    IN      A        172.16.0.6

[ Lecture de 20 lignes ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

SOA = Domaine principal

DNS = Nom de la machine

IN = Zone directe

NS = Name Server

A = Type d'adresse IP : IPV4

✳ CONFIGURATION PAR MACHINE :

Commande: `nano /etc/resolv.conf`

Search MDS49.local → C'est la zone

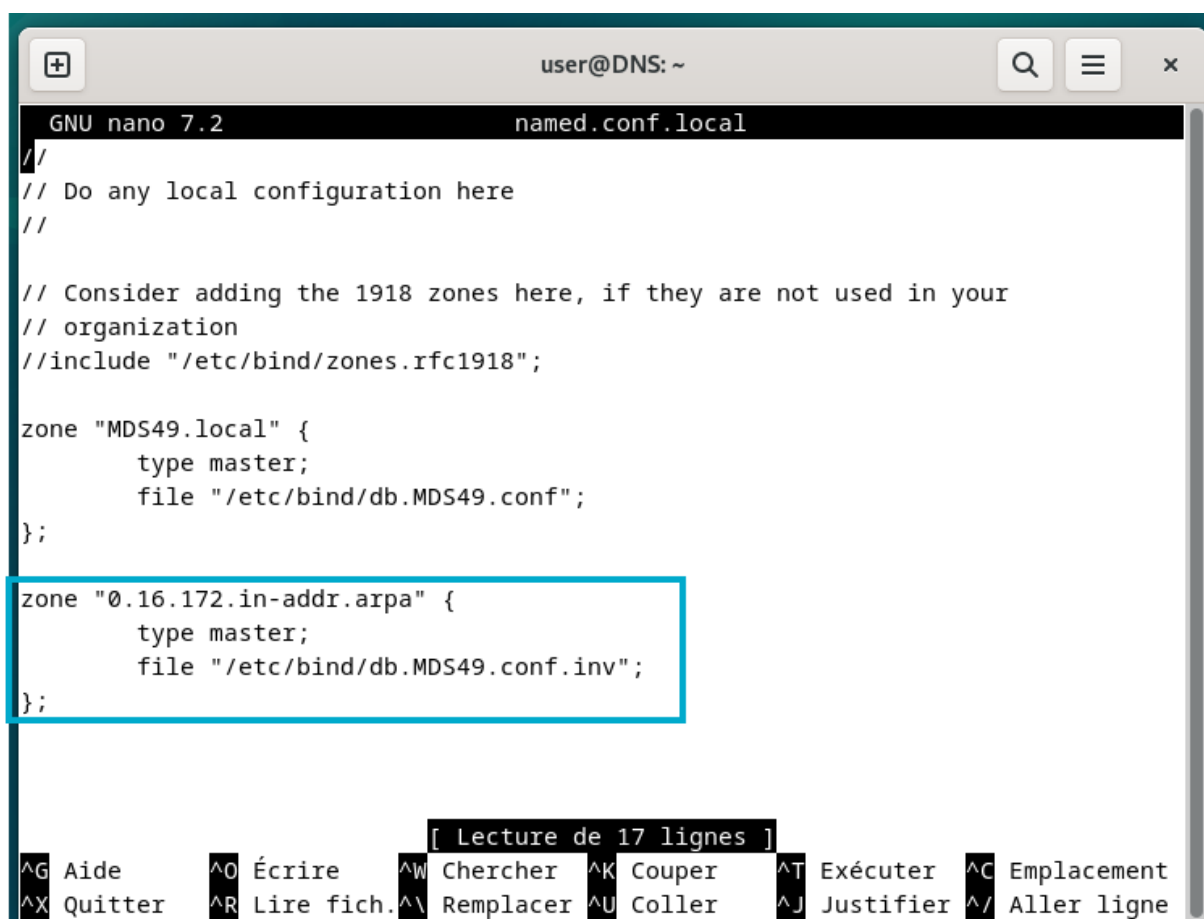
nameserver 172.16.0.X → Adresse du serveur DNS

CONFIGURATION DE LA ZONE INVERSE

On copie à partir du fichier `named.conf.default-zones` le contenu suivant, puis le mettre dans `named.conf.local`

```
zone "127.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.127";  
};
```

Ensuite on configure le fichier `named.conf.local`



The screenshot shows a terminal window titled "user@DNS: ~" with a nano 7.2 editor editing `named.conf.local`. The file content is as follows:

```
//  
// Do any local configuration here  
//  
  
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your  
// organization  
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";  
  
zone "MDS49.local" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.MDS49.conf";  
};  
  
zone "0.16.172.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.MDS49.conf.inv";  
};
```

The last zone configuration is highlighted with a blue box. At the bottom of the terminal, a status bar shows "[Lecture de 17 lignes]" and a list of nano editor shortcuts:

^G Aide	^O Écrire	^W Chercher	^K Couper	^T Exécuter	^C Emplacement
^X Quitter	^R Lire fich.	^I Remplacer	^U Coller	^J Justifier	^_ Aller ligne

Création d'une copie de `db.127` et la nommer `db.MDS49.conf.inv` (on nomme comme la zone directe mais on ajoute `.inv` à la fin)

✳ CONFIGURATION DE LA ZONE :

```
user@DNS: ~
GNU nano 7.2 db.MDS49.conf.inv
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      DNS.MDS49.local. root.MDS49.local. (
                                1          ; Serial
                                604800     ; Refresh
                                86400      ; Retry
                                2419200    ; Expire
                                604800 )   ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       DNS.MDS49.local.
2         IN      PTR      DNS.
1         IN      PTR      DHCP.
3         IN      PTR      AD-MDS49.
4         IN      PTR      AD-MDS49-REP.
7         IN      PTR      Client-MDS49.
10        IN      PTR      Client Linux
5         IN      PTR      Backup
6         IN      PTR      Zabbix
[ Lecture de 20 lignes ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

Le 2 correspond au dernier groupe de l'adresse IP ex : IP 172.16.0.2 → 2 (on note l'IP à l'envers) à partir de la configuration de la zone directe

✳ CONFIGURATION PAR MACHINE :

```
Commande: nano /etc/resolv.conf
Search MDS49.local → C'est la zone
nameserver 172.16.0.2 → Adresse du serveur DNS
```



MISE EN PLACE DU SERVEUR ZABBIX SOUS DEBIAN 12

INSTALLATION DU SERVICE APACHE

Commande: `sudo apt install apache2`

Apache est le serveur web nécessaire pour afficher l'interface de Zabbix

```
user@Debian12: ~  
root@Debian12:/home/user# sudo apt install apache2  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :  
  apache2-bin apache2-data apache2-utils  
Paquets suggérés :  
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom  
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :  
  apache2 apache2-data apache2-utils  
Les paquets suivants seront mis à jour :  
  apache2-bin  
1 mis à jour, 3 nouvellement installés, 0 à enlever et 182 non mis à jour.  
Il est nécessaire de prendre 1 999 ko dans les archives.  
Après cette opération, 1 946 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.  
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]  
Réception de :1 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 apache2-bin amd64  
4.65-1~deb12u1 [1 396 kB]  
Réception de :2 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 apache2-data all  
.65-1~deb12u1 [160 kB]  
Réception de :3 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 apache2-utils am
```

INSTALLATION DE ZABBIX

* TÉLÉCHARGEMENT DU DÉPÔT OFFICIEL ZABBIX

`wget`

`https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release\_latest\_7.4+debian12\_all.deb`

On utilise `wget` pour récupérer le paquet du dépôt Zabbix (ici version 7.4 pour Debian 12).

```

root@Debian12:/home/user# # wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb
root@Debian12:/home/user# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb
--2025-11-20 15:48:20-- https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb
Résolution de repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)... 178.128.6.101, 2604:a880:2:d0::2062:d001
Connexion à repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)|178.128.6.101|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 7132 (7,0K) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb.1 »

zabbix-release_late 100%[=====>] 6,96K --.-KB/s ds 0s

2025-11-20 15:48:21 (47,9 MB/s) – « zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb.1 » sauvegardé [7132/7132]

```

✳ INSTALLATION DU PAQUET DU DÉPÔT :

```

Commande: sudo dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb

```

```

root@Debian12:/home/user# sudo dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb
Sélection du paquet zabbix-release précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 150244 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb ...
Dépaquetage de zabbix-release (1:7.4-1+debian12) ...
Paramétrage de zabbix-release (1:7.4-1+debian12) ...
root@Debian12:/home/user# sudo apt update
Atteint :1 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Réception de :2 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
Réception de :3 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]

```

✳ MISE À JOUR DU SYSTÈME :

```

Commande: sudo apt update

```

```

root@Debian12:/home/user# sudo apt update
Atteint :1 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Réception de :2 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
Réception de :3 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
Réception de :4 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Sources [183 kB]
Réception de :5 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [287 kB]
Réception de :6 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [174 kB]
Réception de :7 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian bookworm InRelease [259 B]
Réception de :8 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu bookworm InRelease [2

```

✱ INSTALLATION DES COMPOSANTS ZABBIX :

Commande: `sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent`

```
root@Debian12:/home/user# apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  fping libapache2-mod-php libapache2-mod-php8.2 libc-ares2 libconfig-inifiles-perl
  libdbd-mariadb-perl libdbi-perl libevent-core-2.1-7 libevent-extra-2.1-7
  libevent-pthreads-2.1-7 libmariadb3 libmodbus5 libodbc2 libopenipmi0 libssh-4
  libterm-readkey-perl mariadb-client mariadb-client-core mariadb-common mysql-common
  php-bcmath php-common php-curl php-gd php-ldap php-mbstring php-mysql php-xml
```

INSTALLATION DU SERVEUR MARIADB

Zabbix nécessite une base de données :

Commande: `sudo apt install mariadb-server`

```
root@Debian12:/home/user# sudo apt install mariadb-server
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  galera-4 gawk libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldbl
  libhtml-template-perl libsigsegv2 liburing2 mariadb-plugin-provider-bzip2
  mariadb-plugin-provider-lz4 mariadb-plugin-provider-lzma mariadb-plugin-provider-lzo
  mariadb-plugin-provider-snappy mariadb-server-core pv rsync socat
Paquets suggérés :
  gawk-doc libipc-sharedcache-perl mailx mariadb-test netcat-openbsd doc-base
  openssh-server python3-braceexpand
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  galera-4 gawk libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldbl
  libhtml-template-perl libsigsegv2 liburing2 mariadb-plugin-provider-bzip2
  mariadb-plugin-provider-lz4 mariadb-plugin-provider-lzma mariadb-plugin-provider-lzo
  mariadb-plugin-provider-snappy mariadb-server mariadb-server-core pv rsync socat
```

✱ SÉCURISATION DE MARIADB :

Commande: `sudo mysql_secure_installation`

```

root@Debian12:/home/user# sudo mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] n
... skipping.

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] n
... skipping.

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y

```

```

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
root@Debian12:/home/user# █

```

Configuration demandée :

- Switch to unix_socket authentication : **no**
- Change root password : **no**
- Remove anonymous users : **no**
- Disallow root login remotely : **yes**
- Remove test database : **yes**
- Reload privilege tables : **yes**

✳ CONNEXION À MARIADB

Commande: `mysql -u root -p`

```
root@Debian12:/home/user# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 36
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> █
Mot de passe : root
```

✳ CRÉATION DE LA BASE DE DONNÉES ZABBIX :

Commande: `CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;`

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)
```

✳ CRÉATION DE L'UTILISATEUR SQL DE ZABBIX :

Commande: `CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'passer' ;`

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'passer';
Query OK, 0 rows affected (0,003 sec)
```

✳ ATTRIBUTION DES DROITS :

```
Commande: GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO  
'zabbix'@'localhost' ;
```

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)
```

✳ RECHARGEMENT DES PRIVILÈGES :

```
Commande: FLUSH PRIVILEGES;
```

```
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;  
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)
```

Pour quitter MariaDB :

```
Commande: exit;
```

CONFIGURATION DE ZABBIX

✳ IMPORTATION DU SCHÉMA ZABBIX

```
Commande: zcat /usr/share/zabbix/sql-  
scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-  
set=utf8mb4 -u zabbix -p zabbix
```

Mot de passe = passer

```
root@Debian12:/home/user# zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql  
--default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix  
Enter password:
```

✳ CONFIGURATION DU FICHIER ZABBIX_SERVER.CONF

Modifier la ligne DBPPassword :

```
Commande: sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```



```
GNU nano 7.2 /etc/zabbix/zabbix_server.conf *
# Default:
# DBSchema=

### Option: DBUser
# Database user.
#
# Mandatory: no
# Default:
# DBUser=

DBUser=zabbix

### Option: DBPassword
# Database password.
# Comment this line if no password is used.
#
# Mandatory: no
# Default:
DBPassword=passer

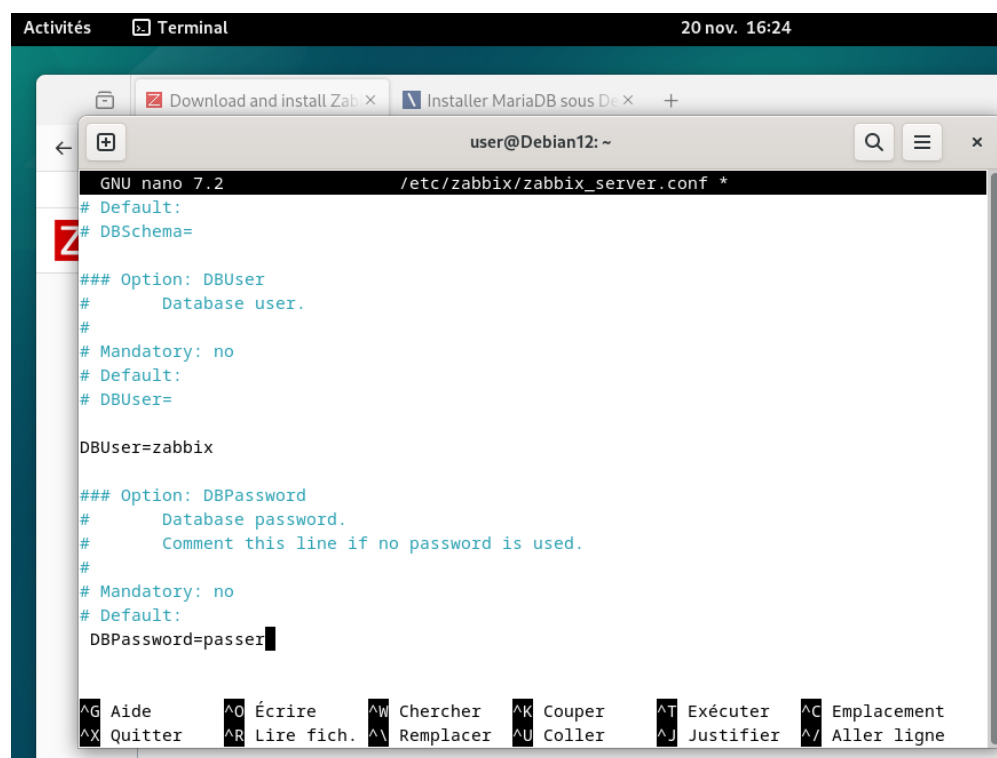
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^_ Aller ligne
```

Trouver la ligne :

```
# DBPassword=...
```

Enlever le # et définir le mot de passe par :

```
DBPassword=passer
```



```
Activités Terminal 20 nov. 16:24
Download and install Zabbix 3.4.4
Installer MariaDB sous Debian 12
user@Debian12: ~
GNU nano 7.2 /etc/zabbix/zabbix_server.conf *
# Default:
# DBSchema=

### Option: DBUser
# Database user.
#
# Mandatory: no
# Default:
# DBUser=

DBUser=zabbix

### Option: DBPassword
# Database password.
# Comment this line if no password is used.
#
# Mandatory: no
# Default:
DBPassword=passer

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^_ Aller ligne
```

Enregistrer la modification

```
Commande: sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent  
apache2 | Redémarrage des services
```

```
root@Debian12:/home/user# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
```

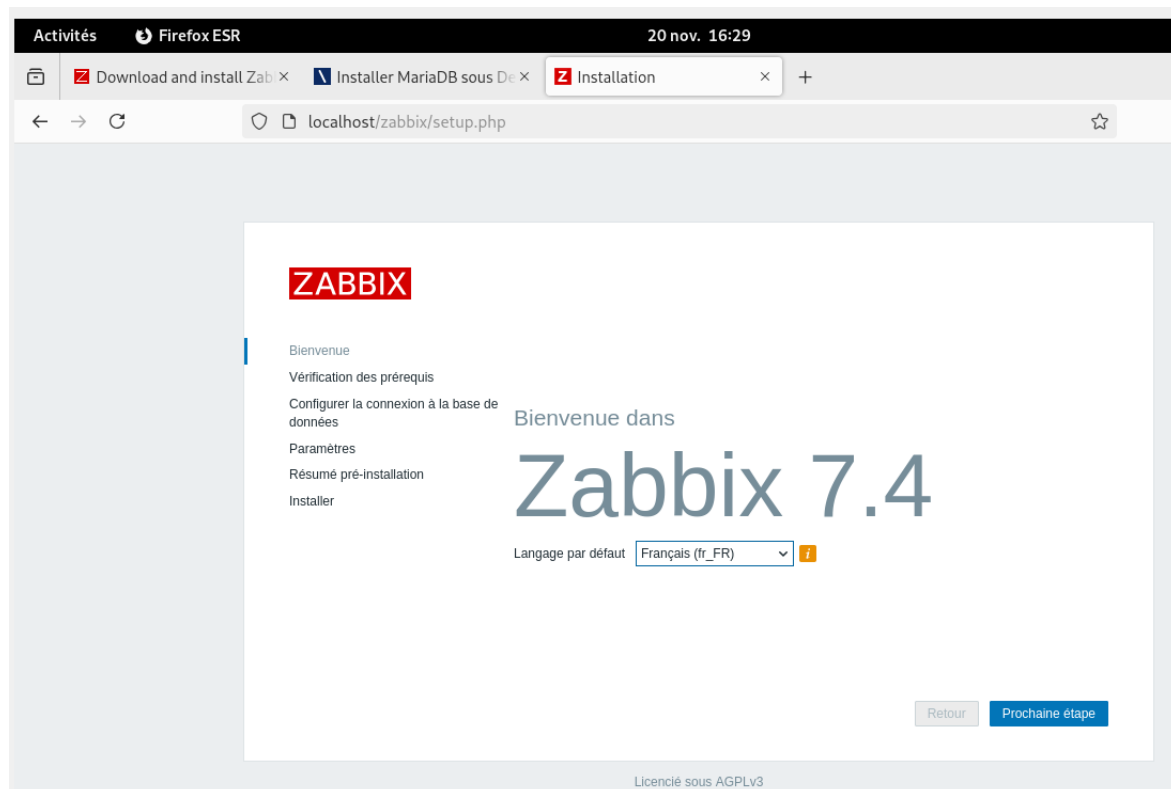
```
Commande: sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent  
apache2 | Activation au démarrage
```

```
root@Debian12:/home/user# systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2  
Synchronizing state of zabbix-server.service with SysV service script with /lib/systemd/  
systemd-sysv-install.  
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-server  
Synchronizing state of zabbix-agent.service with SysV service script with /lib/systemd/s  
ystemd-sysv-install.  
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent  
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /lib/systemd/syste  
m  
d-sysv-install.  
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2  
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zabbix-server.service → /lib  
/systemd/system/zabbix-server.service.
```

✳ CONFIGURATION DE L'INTERFACE WEB ZABBIX

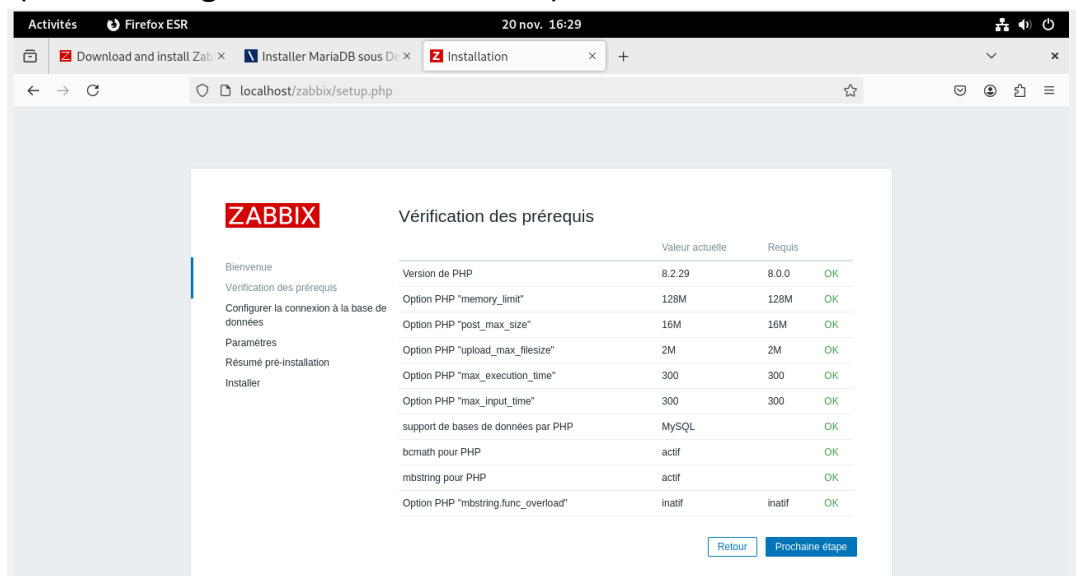
Depuis un navigateur sur le serveur :

```
http://localhost/zabbix
```



✳ ÉTAPES DE CONFIGURATION DANS LE NAVIGATEUR :

1. Vérification des prérequis PHP (toutes les lignes doivent être "OK")



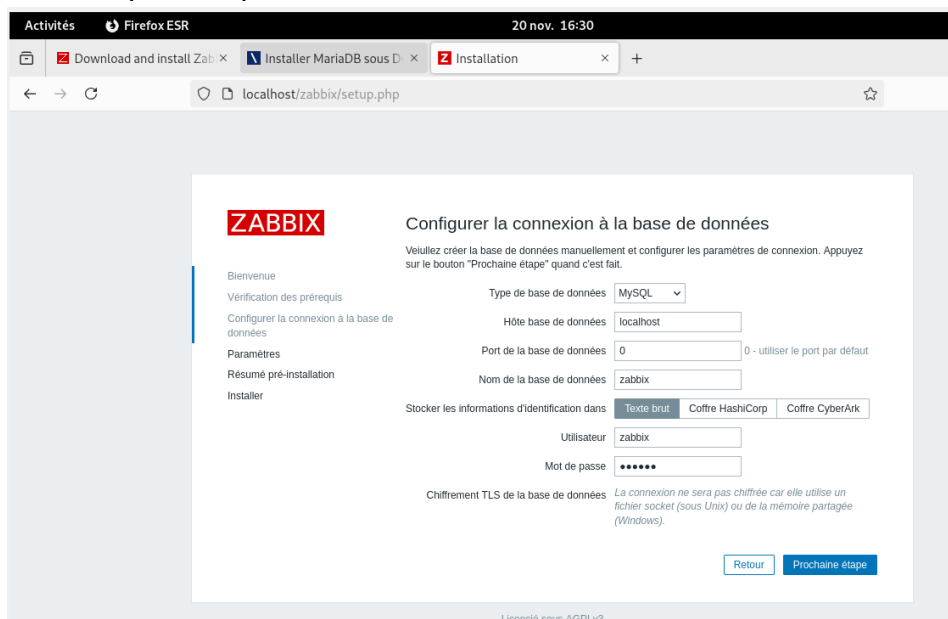
The screenshot shows the Zabbix installation prerequisites page in a Firefox browser. The page title is "ZABBIX" and the subtitle is "Vérification des prérequis". The page contains a table with the following data:

	Valeur actuelle	Requis
Version de PHP	8.2.29	8.0.0 OK
Option PHP "memory_limit"	128M	128M OK
Option PHP "post_max_size"	16M	16M OK
Option PHP "upload_max_filesize"	2M	2M OK
Option PHP "max_execution_time"	300	300 OK
Option PHP "max_input_time"	300	300 OK
support de bases de données par PHP	MySQL	OK
bcmath pour PHP	actif	OK
mbstring pour PHP	actif	OK
Option PHP "mbstring.func_overload"	inatif	inatif OK

At the bottom of the table, there are two buttons: "Retour" and "Prochaine étape".

2. Connexion à la base de données

- Type : MySQL
- Hôte : localhost
- Base : zabbix
- Utilisateur : zabbix
- Mot de passe : passer

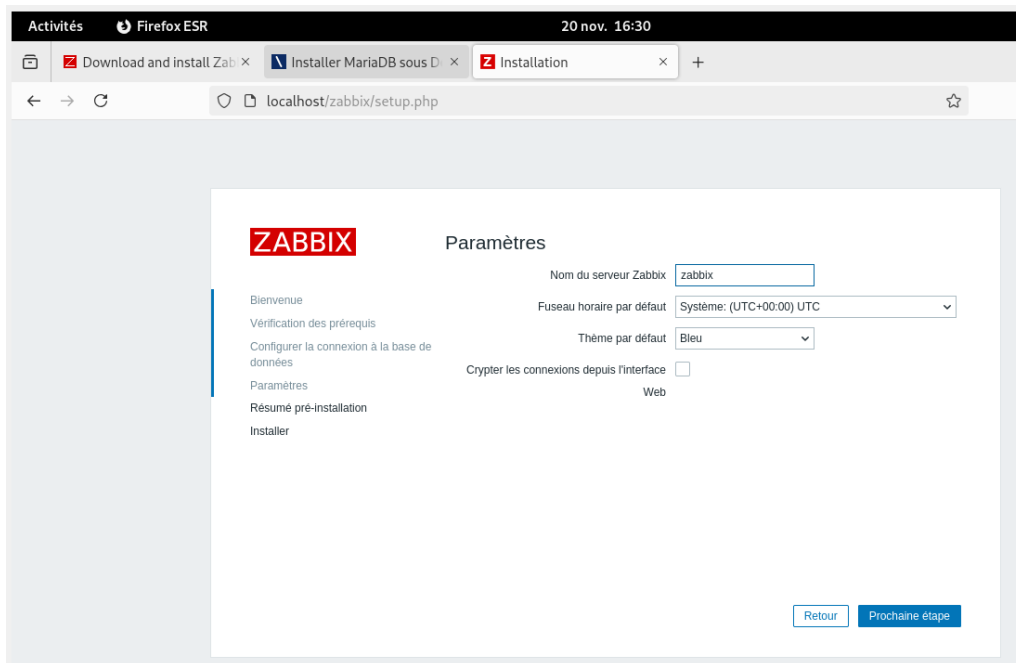


The screenshot shows the Zabbix installation database configuration page in a Firefox browser. The page title is "ZABBIX" and the subtitle is "Configurer la connexion à la base de données". The page contains the following form fields:

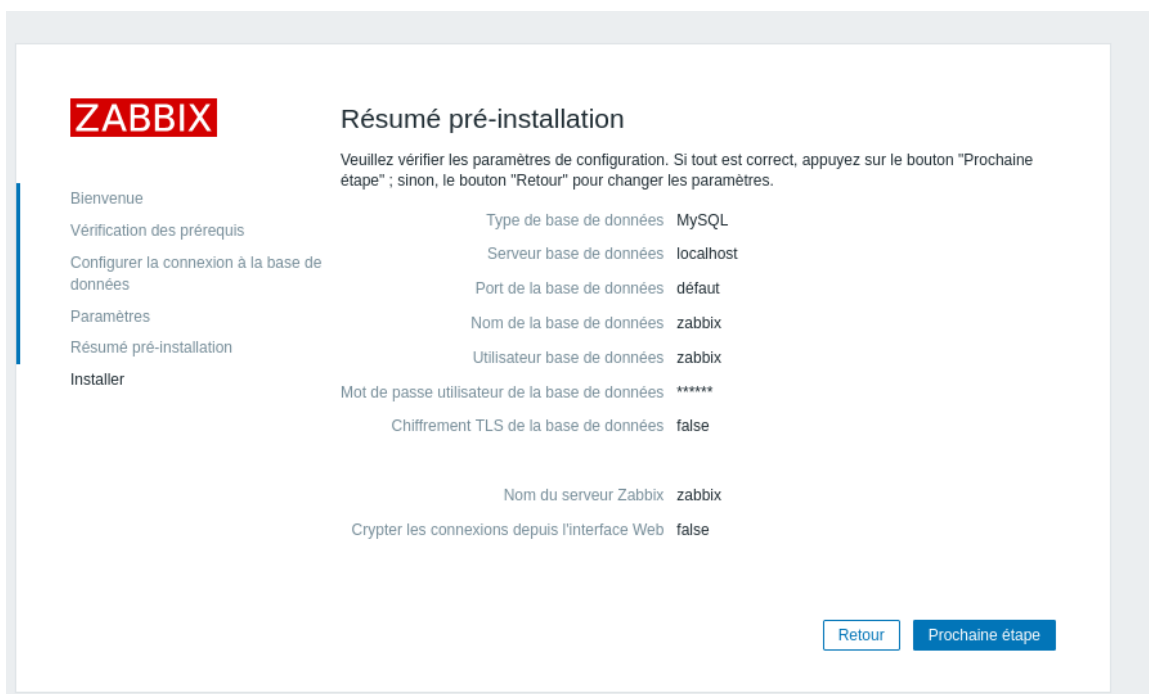
- Type de base de données: MySQL (dropdown)
- Hôte base de données: localhost
- Port de la base de données: 0 (with a note: "0 - utiliser le port par défaut")
- Nom de la base de données: zabbix
- Stocker les informations d'identification dans: Texte brut (selected), Coffre HashiCorp, Coffre CyberArk
- Utilisateur: zabbix
- Mot de passe: (password field)

At the bottom of the form, there is a note: "Chiffrement TLS de la base de données La connexion ne sera pas chiffrée car elle utilise un fichier socket (sous Unix) ou de la mémoire partagée (Windows)." and two buttons: "Retour" and "Prochaine étape".

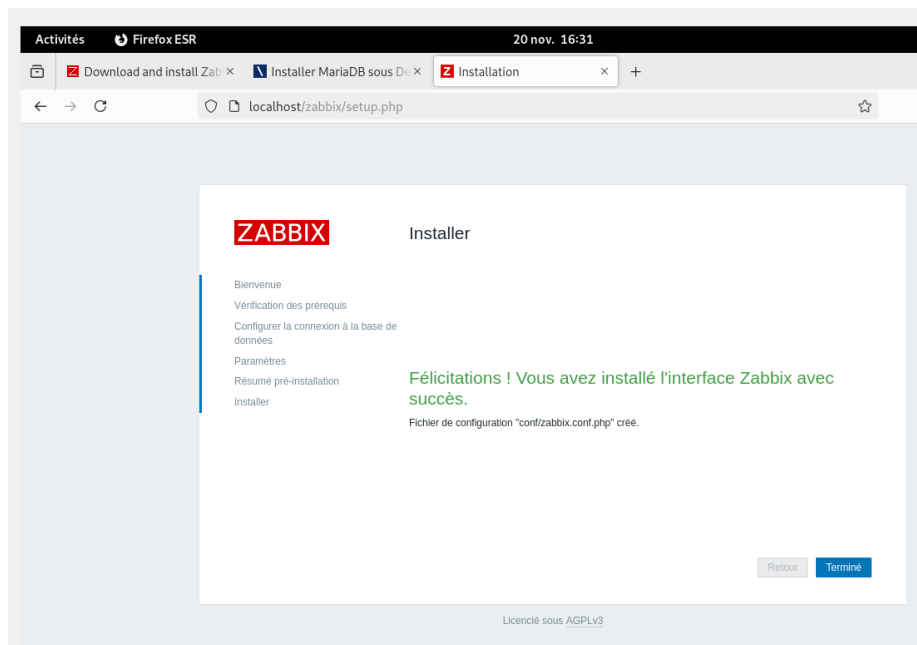
3. Configuration des paramètres du serveur (laisser par défaut)



4. Résumé de la pré-installation



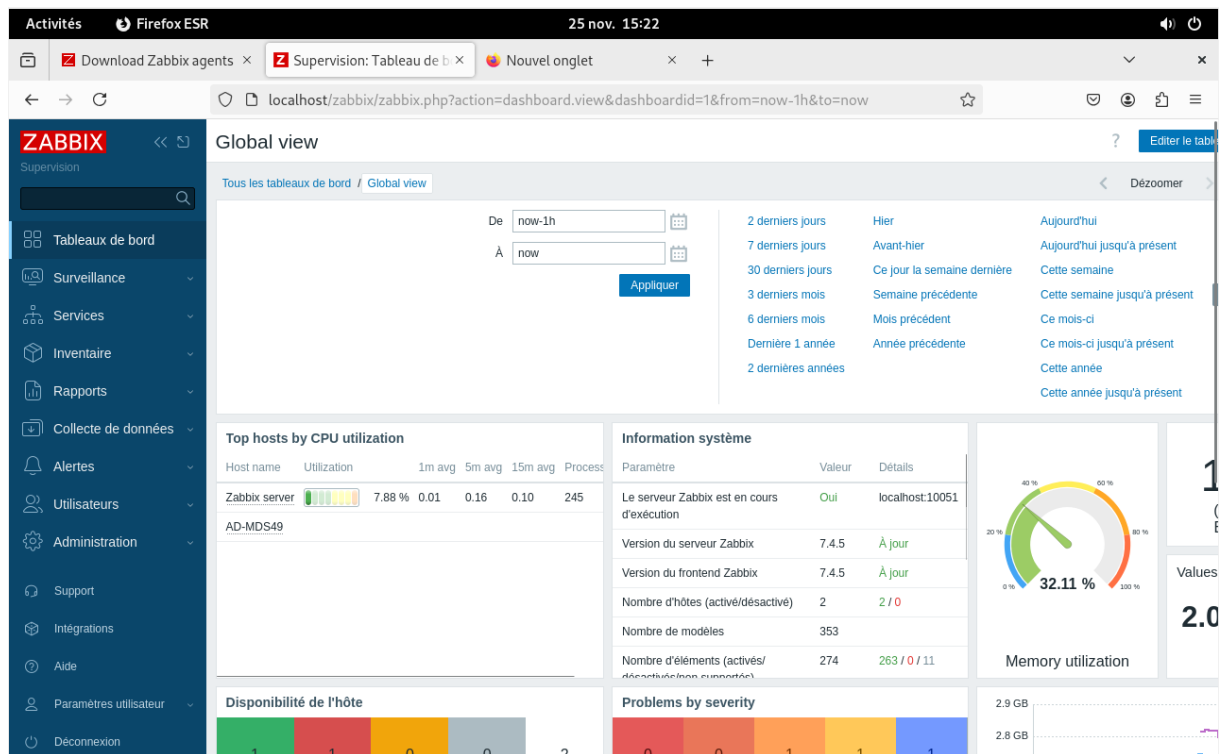
5. Installation



✳ CONNEXION À L'INTERFACE WEB ZABBIX

Pour te connecter à l'interface web de Zabbix, tu utilises les identifiants par défaut fournis par Zabbix

Nom d'utilisateur : Admin
Mot de passe : zabbix



MISE EN PLACE DE L'AGENT ZABBIX SOUS DEBIAN 12

INSTALLATION DE ZABBIX AGENT

Commande: `sudo apt install zabbix-agent`

Cette commande depuis le dépôt installe le logiciel Zabbix Agent, ainsi que toutes ses dépendances

```
user@DNS: ~
root@DNS:/home/user# apt install zabbix-agent
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libmodbus5
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libmodbus5 zabbix-agent
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 706 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 504 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]
Réception de :1 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libmodbus5 amd64 3.1.6-2.1 [31,3 kB]
Réception de :2 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 zabbix-agent amd64 1:6.0.14+dfsg-1+b1 [675 kB]
706 ko réceptionnés en 0s (3 669 ko/s)
Sélection du paquet libmodbus5:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 154734 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libmodbus5_3.1.6-2.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libmodbus5:amd64 (3.1.6-2.1) ...
Sélection du paquet zabbix-agent précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../zabbix-agent_1%3a6.0.14+dfsg-1+b1_amd64.deb ..
```

✳ CONFIGURATION DU FICHIER ZABBIX AGENT

Commande: `Nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf`

C'est le fichier de configuration principal de l'agent Zabbix

```
user@DNS: ~
GNU nano 7.2 /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf *
# Example: Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.examp>
#
# Mandatory: yes, if StartAgents is not explicitly set to 0
# Default:
# Server=

Server=172.16.0.6

### Option: ListenPort
# Agent will listen on this port for connections from the server.
#
# Mandatory: no
# Range: 1024-32767
# Default:
# ListenPort=10050

### Option: ListenIP
# List of comma delimited IP addresses that the agent should listen on.
# First IP address is sent to Zabbix server if connecting to it to retrie>
#

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

Server=IP_DU_SERVEUR_ZABBIX

Cette ligne indique quelle machine a le droit d'interroger l'agent Zabbix installé sur la machine. Cette ligne accepte les connexions venant de ce serveur Zabbix



```
GNU nano 7.2 /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf *
# Mandatory: no
# Default:
# ServerActive=

ServerActive=172.16.0.6

### Option: Hostname
# List of comma delimited unique, case sensitive hostnames.
# Required for active checks and must match hostnames as configured on the server.
# Value is acquired from HostnameItem if undefined.
#
# Mandatory: no
# Default:
# Hostname=

Hostname=DNS

### Option: HostnameItem
# Item used for generating Hostname if it is undefined. Ignored if Hostname is defined.
# Does not support UserParameters or aliases.

^G Aide      ^O Écrire   ^W Chercher ^K Couper    ^T Exécuter ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

1)

ServerActive=IP_DU_SERVEUR_ZABBIX

Cette ligne indique à l'agent où envoyer activement les données

C'est l'agent qui contacte le serveur Zabbix pour lui envoyer :

- Informations système
- Métriques
- Logs
- Etc.

2)

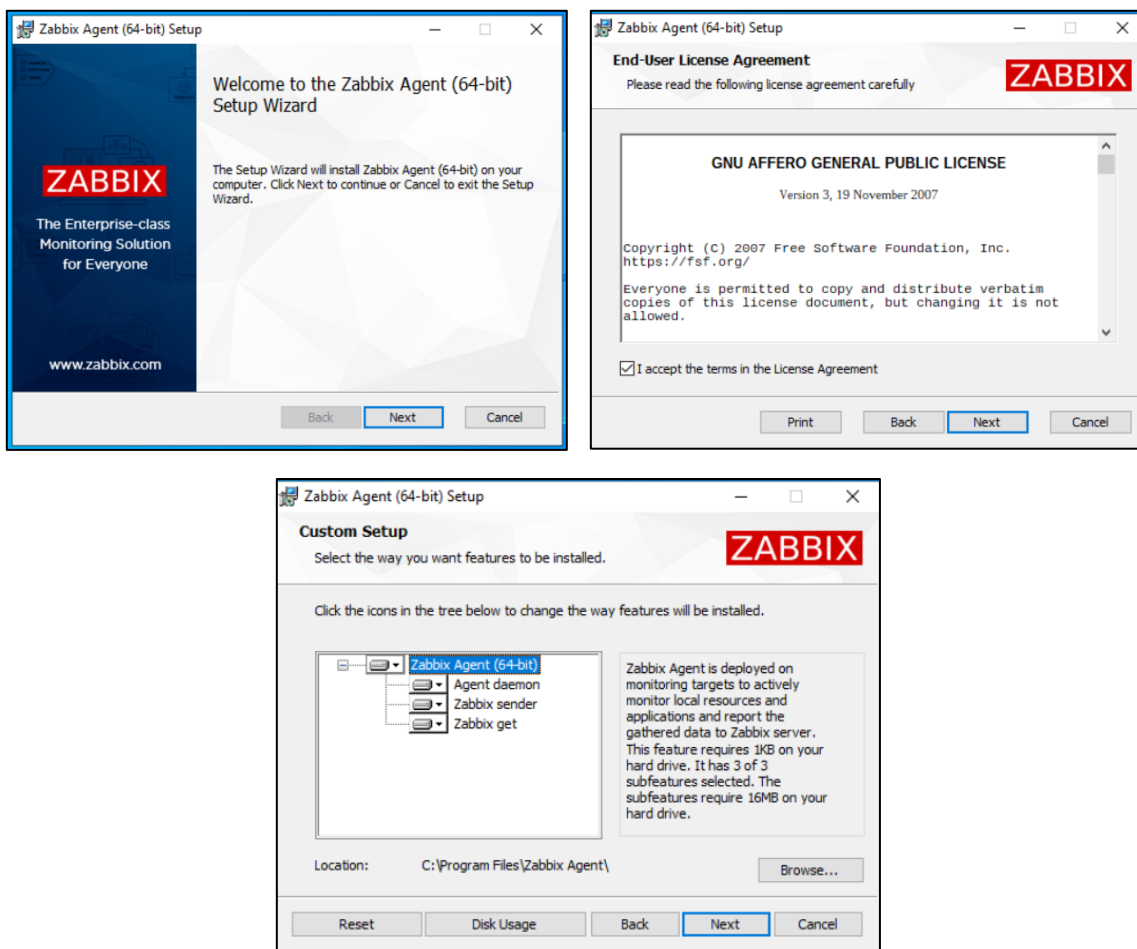
Hostname=NomUniqueDeCetteMachine

Le nom de la machine tel que Zabbix va la reconnaître

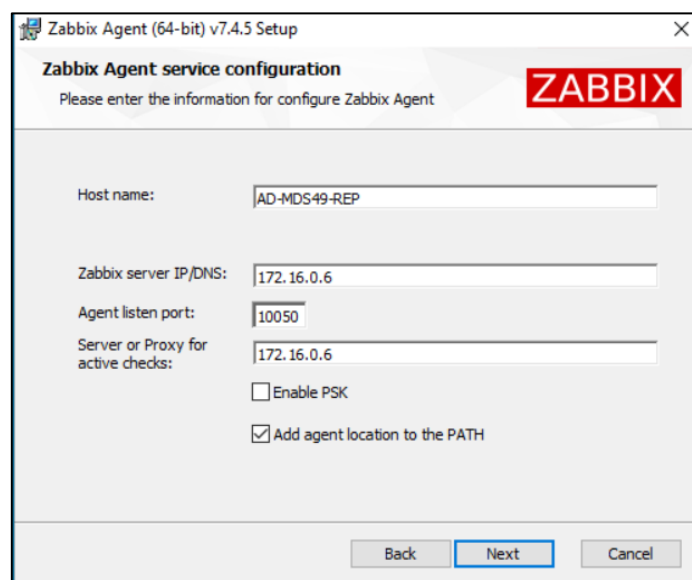
Le Hostname doit être le même que celui saisi sur l'interface

MISE EN PLACE DE L'AGENT ZABBIX SOUS WINDOWS

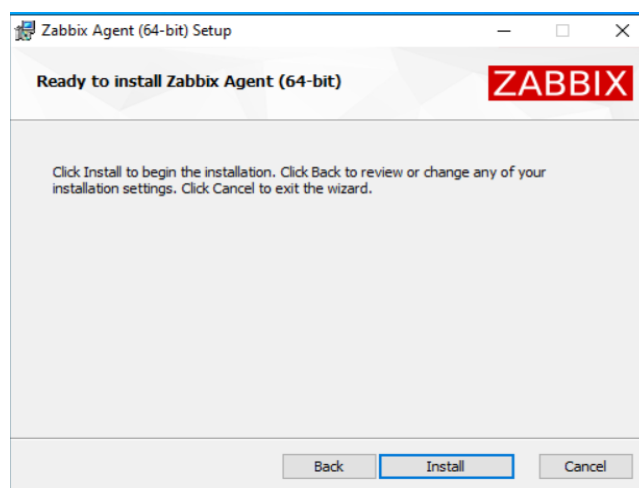
✳ INSTALLATION DE AGENT ZABBIX (.MSI)



✳ CONFIGURATION DE L'AGENT ZABBIX



✱ FIN DE L'INSTALLATION DU PAQUET ZABBIX AGENT



CONFIGURATION D'UN SERVEUR DE SAUVEGARDE

Pour sauvegarder les répertoires Windows qui contiennent les communs et persos des utilisateurs, nous avons choisi d'utiliser une station sous Debian12 comme emplacement d'enregistrement des sauvegardes. La station Debian12 contient un fichier de sauvegarde qui vient chercher via ssh, les dossiers communs et Perso qui sont sous Windows. Ce script s'exécute automatiquement via Crontab.

INSTALLATION DE OPENSSH SERVER

Pour que la communication fonctionne, il faut tout d'abord installer OpenSSH Server sur les deux Windows Server :

```
Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0
Installer OpenSSH Server
```

COMMANDE	EXPLICATIONS
<code>Get-Service sshd</code>	Obtenir l'état du service
<code>Start-Service sshd</code>	Démarrer le service s'il est éteint
<code>Set-Service -Name sshd -StartupType Automatic</code>	Permet de démarrer le service automatiquement au démarrage de Windows

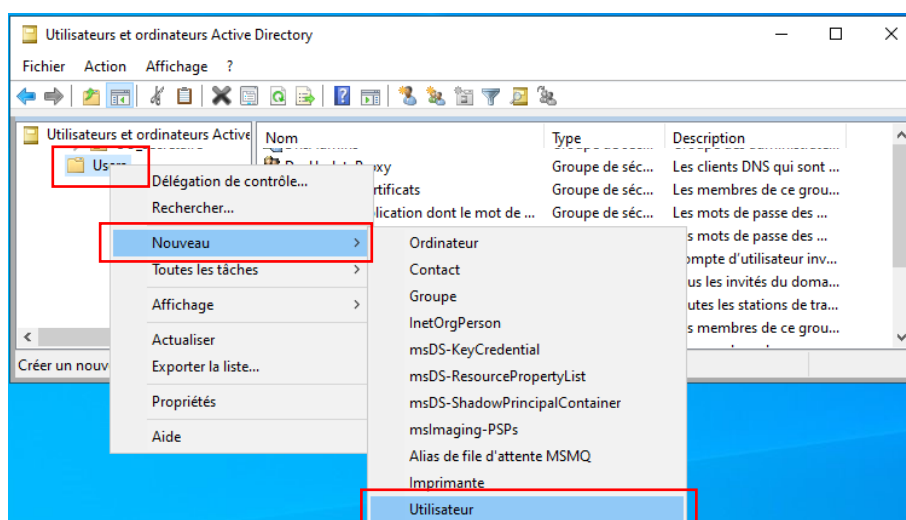
```
New-NetFirewallRule -Name sshd -DisplayName 'OpenSSH Server (sshd)' -Enabled True -Direction Inbound -Protocol TCP -Action Allow -LocalPort 22
```

Cette commande permet d'ouvrir le port 22 qui est utilisé pour la connexion SSH

CONFIGURATION DE LA CONNEXION SSH

Ensuite, on commence par créer un compte sur le **Windows Server**. Ce compte sera utilisé pour permettre à la machine Debian12 d'établir et d'utiliser la connexion SSH.

Pour créer l'utilisateur : (on le crée dans les Users locaux et il est répliqué sur l'autre serveur)



✳ CONFIGURATION DE LA CONNEXION SUR DEBIAN

Sur le serveur Debian12, on va créer un fichier texte qui contiendra notre mot de passe Windows. Cela permet d'éviter qu'il soit dans le script :

```
echo "MotDePasseWindows" > /home/securebackup/.ssh/backup_pass.txt
chmod 600 /home/securebackup/.ssh/backup_pass.txt
```

Cette commande permet de créer le fichier **backup_pass.txt** dans **/home/securebackup/.ssh** et d'y associer **MotDePasseWindows** qui correspond au mot de passe Windows de la session. Ensuite, on sécurise l'accès au fichier en autorisant que user à la lecture / écriture. Pour plus de sécurité, le compte securebakcup contient un mot de passe de 20 caractères et les fichiers sauvegardés sont accessibles par l'utilisateur user (qui n'a pas l'accès au fichier **backup_pass.txt**)

CRÉATION DU SCRIPT DE SAUVEGARDE

Pour que la sauvegarde se fasse, on fait un script **sauvegarde.sh**. Voici les explications de ce que fait le script :

- Le script commence avec des variables qui contiennent des infos, comme l'utilisateur, l'emplacement du fichier du mot de passe, les dossiers source/destination ainsi que les IP des deux serveurs
- Le script teste la connexion avec le serveur 1 via un ping
- Il va donc tenter de copier le lecteur **D:** sur le serveur 1, puis va le renommer en la date du jour et effacer les fichiers système comme la corbeille ou les fichiers de configuration du DFS.
- En cas d'échec du ping, le script va tenter la même chose mais depuis le serveur 2, ce qui assure le bon fonctionnement de la sauvegarde en cas de panne du serveur principal par exemple.
- Une fois la sauvegarde terminée, on peut la retrouver dans **/home/sauvegardes** avec la date de la sauvegarde. Exemple : Sauvegarde du 23/11/2025 stockée dans **/home/sauvegardes/2025-11-23**

Le script est téléchargeable ci-dessous au format **.sh** ou **.txt** :

↓ Télécharger le script en **.sh**

↓ Télécharger le script en **.txt**

✳ SÉCURISATION DE LA SAUVEGARDE

COMMANDE	EXPLICATIONS
/home/sauvegarde.sh	Emplacement du script
chmod 750 /home/sauvegarde.sh	Attribution des bons droits de lecture/écriture/exécution

✱ EXÉCUTION AUTOMATIQUE TOUS LES SOIRS

Pour finir, afin que le script soit automatiquement exécuté tous les soirs, on l'ajoute dans le crontab de l'utilisateur :

```
crontab -e
```

Permet d'ouvrir le crontab de l'utilisateur actuel

```
30 21 * * * /home/sauvegarde.sh >/dev/null 2>&1
```

Cette ligne est à ajouter à la fin du fichier crontab. Elle permet d'exécuter silencieusement la sauvegarde, tous les jours à 21H30.

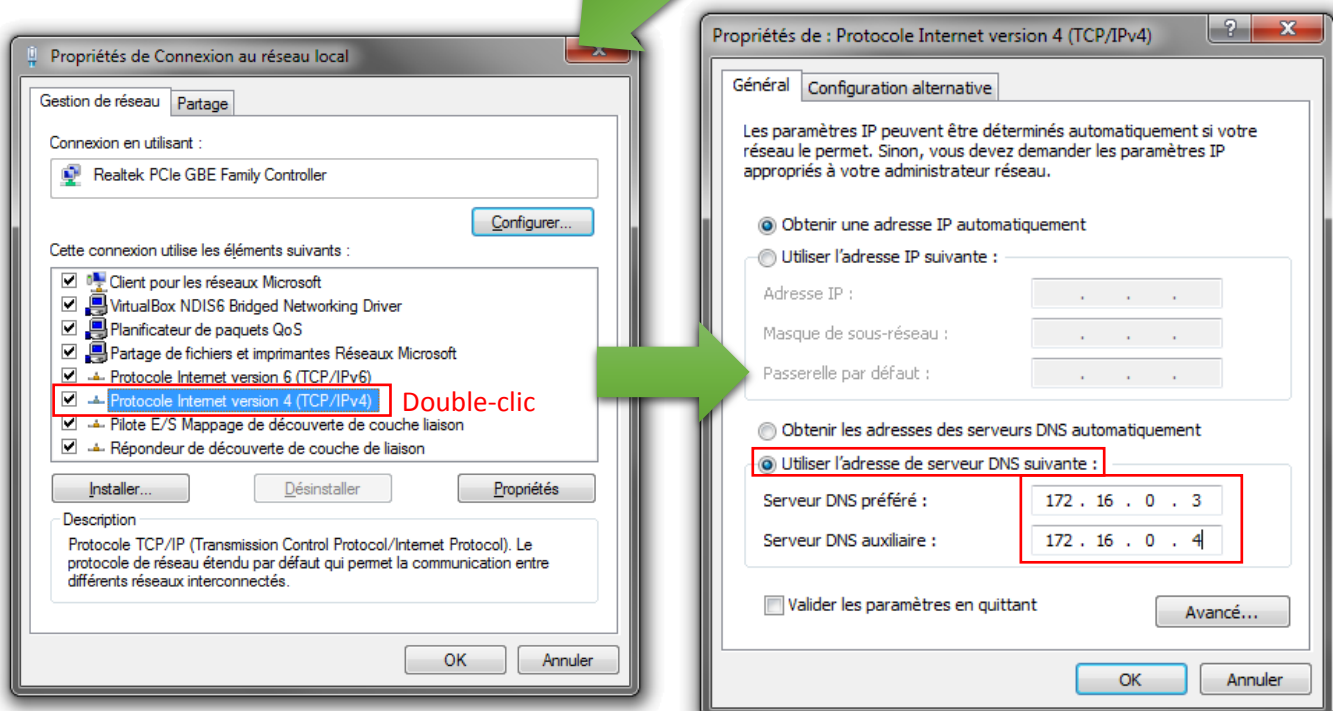
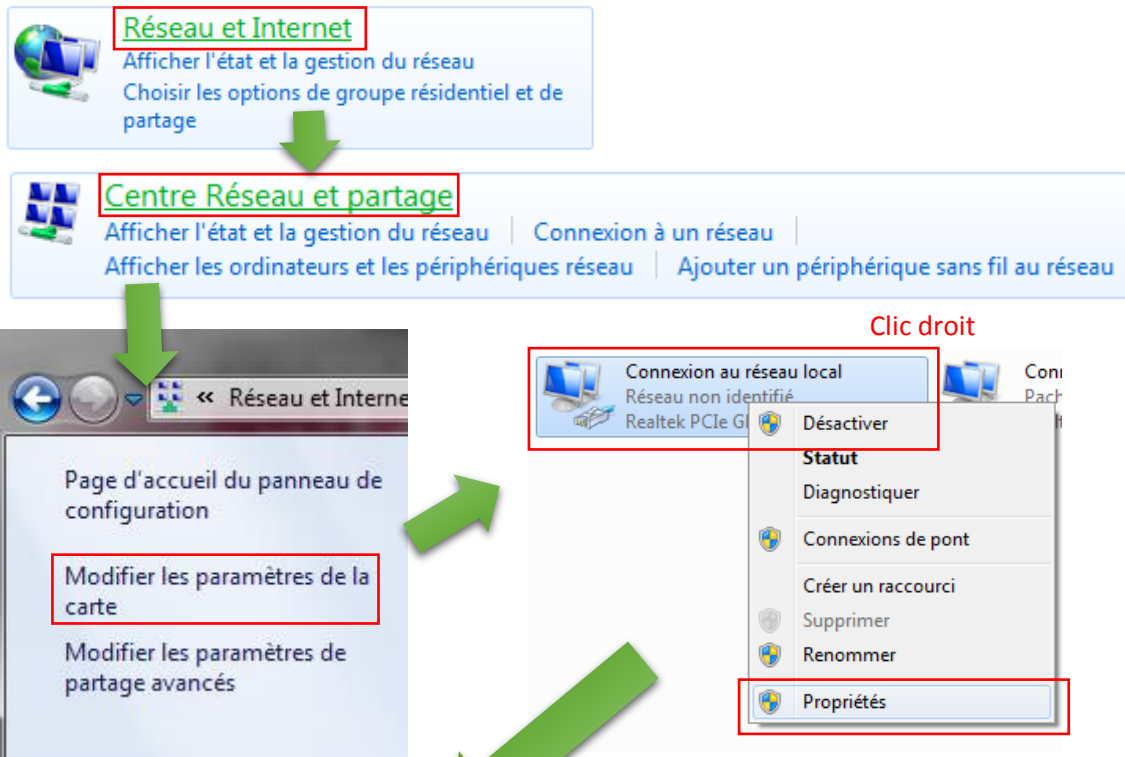


AJOUT D'UN CLIENT WINDOWS AU DOMAINE

Pour tester notre infrastructure, nous allons faire rejoindre un client dans notre domaine :

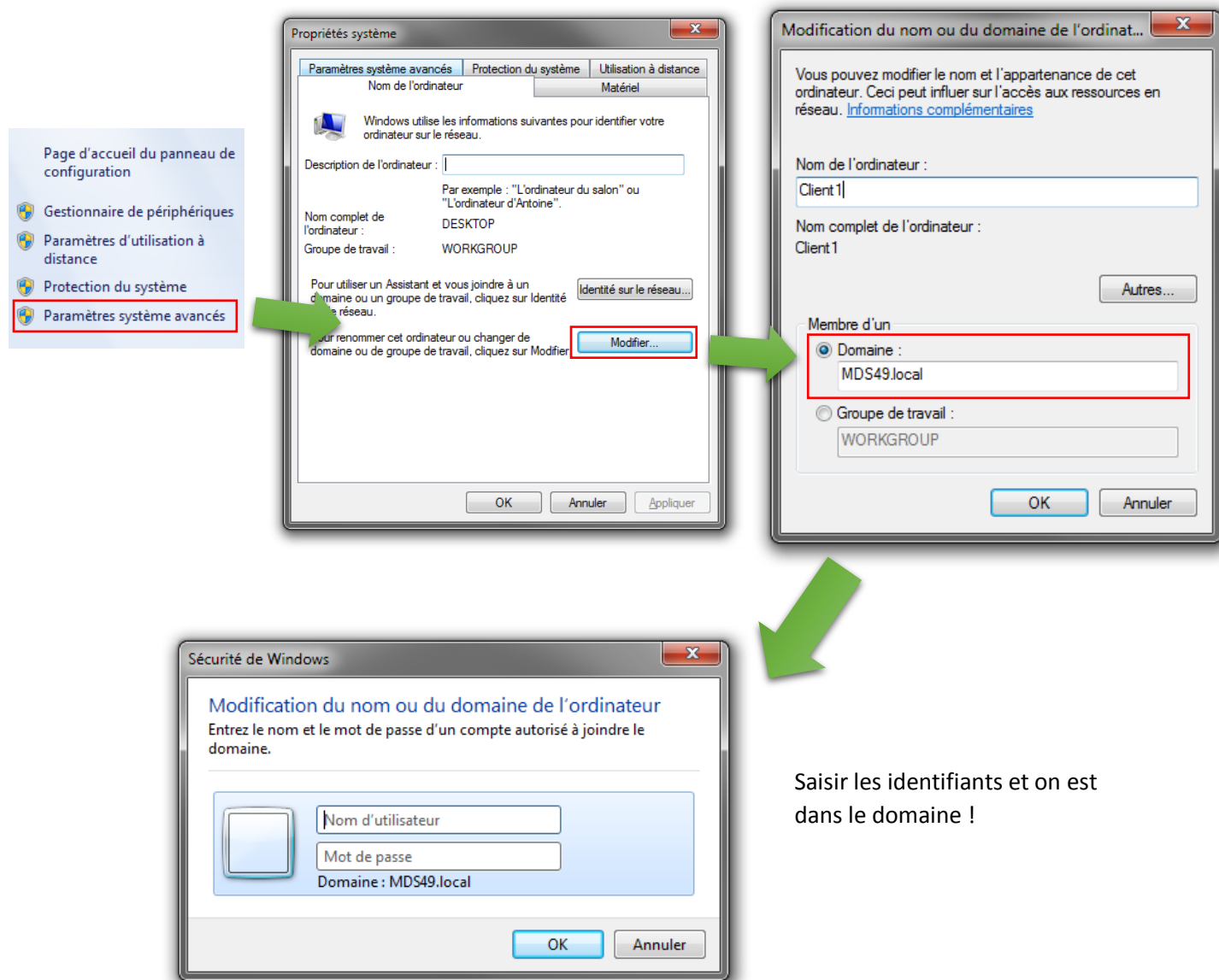
✳ CONFIGURER LES BONNES ADRESSES DE DNS

Afin que notre client puisse contacter nos deux serveurs AD (le principal et le secondaire), il faut lui spécifier les adresses des deux serveurs. Pour se faire : Ouvrir le panneau de configuration (⌘ + R → control → ok),



✳ AJOUTER LE CLIENT AU DOMAINE

Désormais, pour ajouter le client au domaine, ouvrir les informations système (⌘ + Pause),



Saisir les identifiants et on est dans le domaine !





MDS49
MAISON DES SPORTS